SUP'COM

المـــدرســـة العليـــا للمـــواصـــلات بتونـــس
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES COMMUNICATIONS DE TUNIS

Cycle de formation des ingénieurs en Télécommunications

Option : MIT

Rapport de projet de fin d'études

Intégrer de l'Intelligence Artificielle dans le processus de traitement des factures

Auteur :
Khouloud LIMEM

Encadrants :
M. Kais CHAABOUNI
Mme. Houda KHEDHER

Organisme d'accueil :

iNOV TECHNOLOGIES

Année universitaire :2019/2020

Dédicace

À mes chers parents, Walid & Ikbel,

Ce modeste travail est le fruit de vos sacrifices, vos encouragements et surtout votre confiance en moi.
Aucune dédicace de saurait exprimer mon amour envers vous , je suis chanceuse de vous avoir toujours à mes cotés

À mes chers frère et soeur, Mohamed Aziz & Yasmine,

Votre pur amour et profonde tendresse sont la source de mon inspiration.
Je vous souhaite une vie pleine de bonheur et de succès.

À mes chers Amis,

Qui n'ont cessé de me pousser vers l'avant et de croire en moi.
Que ce travail traduit mon amour et ma gratitude

Remerciements

C'est avec un grand plaisir que je réserve cette page en signe de gratitude et de profonde reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidé à la réalisation de ce travail.

Je tiens à remercier mes encadrants au sein de iNOV Technologies M. Kaïs Chaabouni, Mme Rabeb Kaabi et Mme Syrine Gafsi dont la disponibilité a été constante à mon égard, pour leurs conseils et la qualité de la supervision dont j'ai bénéficié tout au long de ce projet.

Je tiens à remercier également mon encadrante Mme. Houda KHEDHER pour m'avoir donné cette chance et pour ses conseils et son aide précieuse.

De plus, mes remerciements vont droit au cœur de tous les membres de l'équipe technique au sein d'iNOV-TECHNOLOGIES pour leur gentillesse et leur soutien continu.

J'exprime, en plus, ma vive reconnaissance à tous les enseignants de SUP'COM pour leurs conseils et soutien permanents.

Enfin, mes vifs remerciements vont de même aux membres du jury pour m'avoir honorée en acceptant d'évaluer ce travail et j'espère qu'ils y trouveront les qualités de clarté et de motivation qu'ils attendent.

Résumé

Les entreprises et les comptables traitent souvent les factures manuellement, par conséquent, la numérisation de ces documents et l'automatisation du processus pourraient réduire le travail humain.
Le but de ce projet est de développer un outil de gestion des factures intégrant des technologies de détection du texte et d'extraction des informations utiles.

Ce travail se focalise sur le développement d'une application web de partage des factures entre les entreprises et leurs comptables et qui sert à extraire les informations contenues dans les différents types factures et les exporter dans des fichiers "Excel" bien structurés pour des traitements ultérieurs.

Mots clés : OCR, OpenCV, Vision par ordinateur, Traitement d'images, EAST, NLP, Réseaux de neurones.

Abstract

Businesses and accountants often process invoices manually, therefore, digitizing these documents and automating the process could reduce human labor.
The goal of this project is to develop a tool for invoices management integrating text detection and useful information extraction technologies.

This work focuses on the development of a web application for sharing invoices between companies and their accountants and which is used to extract the information contained in the different types of invoices and export them into well-structured "Excel" files for subsequent processing.

Key words : OCR, OpenCV, Computer vision, Digital image processing, EAST, NLP, Neural network.

Table des matières

Table des figures viii

Liste des tableaux x

Glossaire xi

Introduction générale 1

1 Cadre Général du Projet 2

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 2

1.2 Définition et types de pièces comptables 3

1.2.1 Définition 3

1.2.2 Les types de pièces comptables 3

1.3 Evolution du processus de traitement des factures 4

1.4 Problématique 5

1.5 Solutions existantes 6

1.5.1 Quelques exemples de solutions 6

1.5.2 Critique de l'existant 7

1.6 Solution Proposée : X-Facture 7

1.7 Méthodologies de travail 8

1.7.1 Présentation de la méthodologie CRISP 8

1.7.2 Les Phases de la méthodologie CRISP 9

1.8 Planification des tâches 9

2 Étude théorique 11

2.1 Pré-traitement des images 11
2.1.1 OpenCV 11
2.1.2 Le détecteur de bord Canny : 11
2.1.3 CLAHE (égalisation adaptative d'histogramme à contraste limité) . 12
2.2 Détection du texte sur des images 13
2.2.1 EAST 13
2.2.2 YOLO (You Only Look Once) 14
2.3 OCR (Optical Character Recognition) 15
2.3.1 Définition : 15
2.3.2 Tesseract OCR 16
2.4 Reconnaissance et extraction des informations 17
2.4.1 NLP (Natural Language Processing) 17
2.4.2 GCN (Graph Convolutional Networks) 18

3 Réalisation d'un modèle d'extraction des informations utiles à partir de photos de factures 20

3.1 Architecture du modèle 20
3.2 Phase 1 : Prétraitement des factures 21
3.2.1 Étapes du prétraitement 21
3.2.2 Résultats obtenus 22
3.3 Phase 2 : Détection des emplacements du texte sur les factures 24
3.3.1 Solution basée sur EAST 24
3.3.2 Solution basée sur YOLO 26
3.4 Phase 3 : Conversion des photos en texte avec un OCR 29
3.4.1 Paramétrage de Tesseract OCR 29
3.4.2 Résultat obtenu par Tesseract OCR 30
3.5 Phase 4 : Extraction des informations utiles 30
3.5.1 1ère Approche d'extraction d'informations 31
3.5.2 Limites de la 1ère approche 31
3.5.3 2eme Approche d'extraction d'informations 32

4 Conception et développement d'une application web : X-Facture 34

4.1 Analyses des besoins 34
4.1.1 Identification des acteurs 34
4.1.2 Les besoins fonctionnels 35
4.1.3 Les besoins non fonctionnels 35
4.2 Conception en diagrammes UML 36
4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation 36
4.2.2 Description textuelle des cas d'utilisation 38
4.2.3 Diagrammes d'activités 40
4.2.4 Diagramme de classes 42
4.3 Environnement technique 43
4.3.1 Le Système de gestion de base de données (SGBD) 43
4.3.2 Le Framework 43
4.3.3 Les technologies web 44
4.4 Réalisation 45
4.4.1 Inscription et connexion 45
4.4.2 Le profil "Comptable" 45
4.4.3 Le profil "Client" 49
4.4.4 Le site d'administration de Django 50

Conclusion générale **52**

Webographie **54**

Annexe A Liste des labels **55**

Table des figures

1.1 Logo de l'entreprise iNOV 2
1.2 Cycle de vie de la méthodologie CRISP 8
1.3 Diagramme de Gantt 10

2.1 La structure du réseau entièrement convolutif de détection de texte :EAST 13
2.2 Schéma explicatif des variables de sortie de YOLO 14
2.3 Architecture de Tesseract OCR 16

3.1 Architecture générale du modèle 21
3.2 Conversion de la photo en noir et blanc et amélioration du contraste 22
3.3 Élimination de la partie superflue 23
3.4 Rectangle englobant minimal 23
3.5 Résultat de détection du texte par EAST avant regroupement des box . . . 25
3.6 Résultat de détection du texte par EAST après regroupement des box . . . 25
3.7 Résultat de détection du texte par EAST sur une photo de mauvaise qualité 26
3.8 Exemple d'une ligne du fichier étiquette 27
3.9 Résultat de détection du texte par EAST 28
3.10 Résultat de détection du texte par YOLO 28
3.11 Résultats obtenus par EAST et OCR combinés 30

4.1 Diagramme des cas d'utilisation pour l'acteur Client 37
4.2 Diagramme des cas d'utilisation pour l'acteur Comptable 37
4.3 Diagramme des cas d'utilisation pour l'administrateur 38
4.4 Diagramme d'activité de notification des utilisateurs 40

4.5 Diagramme d'activité de traitement de facture par un comptable 41
4.6 Diagramme de classe 42
4.7 Architecture MVT de Django 44
4.8 Formulaire de connexion 45
4.9 Formulaire d'inscription 45
4.10 Interface d'accueil du profil comptable 46
4.11 Interface "Liste des Clients" 47
4.12 Consultation du Portfolio d'un client 47
4.13 Consultation des détails d'une facture 48
4.14 Consultation des détails d'une facture 48
4.15 Ajout et consultation des factures par le client 49
4.16 Consultation des détails d'une facture 49
4.17 Modification d'un client par l'administrateur 50
4.18 Modification d'un client par l'administrateur 50

A.1 Liste des labels 55

Liste des tableaux

1.1 Informations utiles suivant le type de pièce comptable. 4

3.1 Comparaison entre EAST et YOLO 29

4.1 Description textuelle du Cas d'utilisation : Ajouter une facture 38
4.2 Description textuelle du Cas d'utilisation : Ajouter un client 39
4.3 Description textuelle du Cas d'utilisation : valider une facture 39

Glossaire

OCR : Optical Character Recognition

CRISP : Cross Industry Standard Process

OpenCV : Open Computer Vision

CLAHE : Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization

EAST : Efficient and Accuracy Scene Text detection pipeline

YOLO : You Only Look Once

NLP : Natural Language Processing

NER : Named-entity recognition

GCN : Graph Convolutional Networks

LSTM : Long short-term memory

UML : Unified Modeling Langage

Introduction générale

Les entreprises doivent relever toujours plus de défis en termes de communication et de traitement des données internes. Un de ces défis concerne le transfert, l'approbation et le traitement des factures par un agent comptable, des processus encore largement manuels au sein des entreprises.

En tant qu'activité de "back office", les différents processus liés à la comptabilité ne retiennent guère l'attention de la direction, et peinent à répondre aux exigences et à la croissance des organisations. L'automatisation de processus de traitement des factures consiste à s'appuyer sur des nouvelles technologies pour simplifier le traitement de la facturation, en minimisant les interventions manuelles et l'utilisation de papier.

En France, le coût moyen lié au traitement d'une facture s'élève à 18 euros. Cela signifie qu'une organisation qui reçoit 50 000 factures par an devra dépenser au moins 900 000 euros pour les traiter. La numérisation des factures et l'extraction automatique des informations ont engendré une réduction de l'ordre de 60 % des coûts de traitements.

C'est dans ce cadre là que s'inscrit ce projet de fin d'études réalisé au sein de la société iNOV-TECHNOLOGIES.
Il s'agit de concevoir et de développer une application Web permettant la gestion automatique des factures chez un agent comptable en utilisant des technologies d'intelligence artificielle.

Le présent rapport s'articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre mettra le projet dans son cadre général.Le deuxième chapitre est réservé pour l'étude bibliographique et la présentations des différentes technologies que nous allons utiliser dans notre projet. Ensuite, nous présentons Réalisation d'un modèle pour l'extraction des informations utiles à partir des photos de factures. Enfin, nous présentons la conception d'une application web et illustrons sa mise en œuvre. Finalement, nous clôturons par une conclusion générale en exposant les principales perspectives.

Chapitre 1

Cadre Général du Projet

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons d'abord une vue générale sur le cadre d'élaboration de ce projet ainsi sur l'organisme d'accueil. Ensuite, nous décrivons la méthodologie adoptée lors de la réalisation de ce travail.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

iNOV[1] est une société SSII Franco-Tunisienne (Société de Services et d'Ingénierie en Informatique) opérant sur le marché européen, travaille sur les prestation de services de conseil, d'ingénierie et de conception de solutions informatiques.

FIGURE 1.1 – Logo de l'entreprise iNOV

iNOV Tunisie est créé en 2012, filiale de la société mère iNOV France (qui a été créée en 2006). iNOV n'a cessé de développer une expertise métier, disposant de collaborateurs hautement qualifiés, conseille des clients dans une démarche globale de changements induits

par l'évolution des solutions applicatives à l'aide d'une méthodologie fiable et éprouvée. INOV se présente sur cinq corps de métier :

- Consulting
- Infogérance
- Assistance technique
- NearShore
- Data Science

1.2 Définition et types de pièces comptables

1.2.1 Définition

Une pièce comptable peut être définie comme un document justificatif permettant à la comptabilité l'enregistrement de l'opération.

Elle constitue donc pour la société, un moyen de preuve sur le plan fiscal, comptable, administratif et commercial. De ce fait elle doit comporter des informations capitales.

1.2.2 Les types de pièces comptables

Les pièces comptables sont de natures diverses. Nous pouvons citer :

- les factures fournisseurs,
- les pièces de caisse,
- les avis de débit et de crédit,
- les relevés bancaires,
- les factures clients.

Toutes les pièces comptables subissent un traitement qui comprend plusieurs étapes depuis leur réception jusqu'à leur classement. Il s'agit de l'imputation et de la saisie. Suivant le type de la pièce des informations utiles seront extraites par le comptable et insérées dans des tableaux et feuilles de calcul pour des prochaines opérations de comptabilité.

Le tableau 1.1 indique les informations utiles extraites par rapport à chaque type de pièce comptable.

Pièces comptables	Informations utiles
Factures	Date de création, numéro de la facture, nom et adresse du client, désignation de l'opération, montant
Chèques	Date de création, numéro, nom du tireur, montant, signature
Pièces de caisse	Date de création, nom du bénéficiaire, numéro, montant

TABLE 1.1 – Informations utiles suivant le type de pièce comptable.

1.3 Evolution du processus de traitement des factures

Depuis longtemps, les comptables s'appuient sur des factures en papier pour traiter les paiements et les ventes et tenir les comptes. Le traitement de ces pièces implique généralement que quelqu'un passe des heures à parcourir manuellement plusieurs factures et en extraire les informations utiles pour les saisir dans un Progiciel de Gestion ou autre système de comptabilité.Mais ce processus est entrain d'évoluer jour après jour et il a passé par plusieurs phases.

Phase 1 : Examen manuel

Les gens sont censés soumettre plusieurs factures en papier au point de contact avec leur responsable de comptabilité. Le comptable passera en revue chaque document entièrement. Cela comprend l'écriture ou la saisie de chaque détail dans un logiciel comme le nom de la personne qui effectue l'achat, le nom du magasin , la date et l'heure de l'achat, les articles achetés, leurs coûts, remises et taxes.

Phase 2 : Numérisation des factures et révision manuelle

Avec l'avènement des techniques OCR (Optical Character Recognition), beaucoup de temps a été gagné en extrayant automatiquement le texte d'une image numérique d'une facture ou d'un document. Les copies numériques des factures sont obtenues en scannant les factures ou en prenant des photos à l'aide d'un appareil photo. Le texte est extrait de ces factures à l'aide de l'OCR. Cela permet de fournir un texte numérique qui facilite la saisie des données. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire manuellement car les résultats de chaque facture doivent être analysés de manière appropriée pour trouver les données pertinentes et éliminer les données non pertinentes. Bien que OCR facilite le traitement des factures, il ne résout pas de nombreuses parties fastidieuses en raison des résultats non structurés qu'il retourne. Les données sont soumises à un examen manuel pour corriger les erreurs.

Phase 3 : Automatisation totale du processus

Les approches d'apprentissage en profondeur ont vu des progrès dans le problème particulier de la lecture du texte et de l'extraction d'informations structurées et non structurées à partir d'images. En fusionnant les méthodes d'apprentissage en profondeur existantes avec la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR), les entreprises et les comptables ont pu automatiser le processus de numérisation des documents.L'automatisation totale du processus de traitement des factures implique plusieurs étapes sont désormais faites en un seul clic :

- Images numériques des factures prises et téléchargées par l'utilisateur.
- Image vérifiée comme apte à un traitement ultérieur (de bonne résolution).
- Texte extrait de ces images et mis au bon format.
- Données textuelles saisies dans des tableaux, des feuilles de calcul, des bases de données, des bilans, etc.

1.4 Problématique

L'adoption des anciennes méthodes de traitement des factures ou même des techniques plus ou moins récentes par les comptables constitue :

- **Une perte du temps**
  Le comptable mettra du temps pour extraire les informations utiles manuellement et le client mettra aussi du temps pour donner ses factures en papier au comptable et ne peut pas permettre leur accessibilité en temps réel.
- **Une perte de ressources humaines**
  Un agent doit réviser et extraire manuellement les informations mais ces tâches pourront être réalisées par un système intelligent au lieu d'une ressource humaine.
- **Un manque de transparence**
  Le client n'a pas une visibilité sur l'état de traitement de ses factures.
- **Un risque de faute humaine**
  Une erreur de saisie par un comptable peut provoquer des fautes énormes dans la comptabilité et d'éventuelles pertes financières par la suite.
- **Un risque de divulgation des données personnelles**
  Les papiers de factures données au comptable peuvent être à la disposition de tout le monde.

Donc, parmi les nombreux inconvénients de suivre ces procédures manuellement, il y a des coûts plus élevés, une plus grande exigence de main-d'œuvre, un gaspillage de temps consommé dans des tâches répétitives. Mais ce processus ne peut-il pas être fait plus efficacement, avec plus de visibilité et moins de travail humain et de temps ?

1.5 Solutions existantes

Ces dernières années, de nouvelles solutions, dotées de fonctionnalités grandement améliorées, ont vu le jour. Elles aident à la gestion des factures et répondent aux besoins des comptables ou bien des sociétés qui veulent auto-gérer leurs comptabilités. Ces solutions sont totalement automatisées ou bien semi-automatiques et à chacune ses propres avantages et inconvénients.

1.5.1 Quelques exemples de solutions

IRISmart Invoice :

C'est une solution intelligente de classification et de capture semi-automatique de factures pour le suivi des dépenses.Parmi les points forts de IRISmart Invoice il y a :

- La classification de factures : La classification semi-automatique des factures : les piles de factures sont triées dans des dossiers prédéfinis, soit par fournisseur, soit par date.

- La reconnaissance automatique des champs utiles : Reconnaissance jusqu'à 8 champs clés sur les factures (fournisseur, date, montant total HT, montant total TTC, numéro de facture, numéro de TVA, montant TVA, taux TVA...) pour un encodage et un suivi efficace.

- La rapidité du traitement : Traitement des documents jusqu'à une vitesse de 30 pages par minute grâce au traitement des lots en parallèle.

Sypht[3] :

C'est une API simple et facile à utiliser qui peut être intégrée aux systèmes existants pour aider à l'extraction automatique des informations à partir des factures. Sypht est un assistant précis et ultra-rapide,passant en revue les documents sans des erreurs. Aussi Sypht a prouvé sa précision, mais il existe encore des cas où l'automatisation complète n'est pas appropriée et où un humain doit être dans la boucle.

Expensya :

Expensya[4] est un logiciel de gestion des notes de frais multi-plateforme basé sur le Cloud. La solution permet aux professionnels de gérer plus efficacement les notes de frais

et aborde les problèmes de mobilité et d'automatisation des dépenses. Parmi les points forts de Expensya il y a son OCR performant (OCR+) qui élimine complètement la saisie manuelle et détecte toutes les données pertinentes sur une facture rapidement et avec une bonne précision.

1.5.2 Critique de l'existant

Toutes les solutions déjà présentées sont basées sur un modèle d'apprentissage automatique qui est formé pour extraire des entités personnalisées à partir de données textuelles des factures non structurées et de formats différents. Les entités peuvent être par exemple des noms, des dates, des nombres, des descriptions, des prix ou autres. La différence entre certaines solutions c'est le nombre d'entités dont elle est capable d'extraire par exemple IRISmart Invoice n'est capable que d'extraire 8 champs fixes et d'autres sont capables d'extraire un peu plus ou un peu moins de champs utiles.
Mis à part le nombre d'entités, la performance et la précision de l'OCR est aussi un critère très important qui diffère d'une solution à une autre et qui est toujours en amélioration.
D'autre part , aucune solution existante n'offre la possibilité de partage des pièces comptables sur la même application qui va assurer l'extraction automatique des champs, autrement dit les documents sont envoyés aux comptables via E-mail ou autre et puis c'est le comptables qui devra télécharger les documents sur l'application ce qui va engendrer une perte du temps.
Finalement , dans le cas où l'utilisateur de ces applications est un comptable , ses clients n'ont pas une visibilité sur l'état du traitement de leurs documents et ne peuvent pas faire le suivi.

1.6 Solution Proposée : X-Facture

X-FACTURE est une plateforme de mise en contact entre les comptables et leurs clients et de libre partage de factures intégrant des outils performants d'extraction automatique de données pertinentes sans règles ou modèle de facture spécifique.

Le comptable aura accès aux factures partagées par chacun de ses clients et pourra par la suite faire l'extraction de toutes les informations dont il aura besoin et faire la conversion sous format "Excel" ou "csv" pour l'utiliser dans des étapes ultérieures de comptabilité.

Le client a une visibilité totale sur chaque étape réalisée par son comptable et pourra donner une priorité de traitement aux factures si c'est nécessaire.

1.7 Méthodologies de travail

Une méthodologie de travail est un cadre utilisé pour structurer, planifier et contrôler le développement d'une application. C'est le fait de modéliser un système avant sa réalisation pour bien comprendre son fonctionnement et assurer sa cohérence. L'organisation du travail dans ce projet s'est basée sur les méthodologies Scrum et CRISP (Cross Industry Standard Process). La méthodologie Scrum sera utilisée pour diviser la période du stage sur deux principaux Sprints et qui sont le Sprint intelligence artificielle et le Sprint Web. Et au sein du sprint intelligence artificielle c'est la méthodologie CRISP qui sera adoptée.

1.7.1 Présentation de la méthodologie CRISP

CRISP[2] (Cross Industry Standard Process) est une méthode efficace très utilisable aujourd'hui pour les projets basés sur l'intelligence artificielle. La méthode CRISP est agile et itérative, c'est-à-dire que chaque itération apporte de la connaissance métier supplémentaire qui permet de mieux aborder l'itération suivante. Cette méthode se décompose en 6 étapes allant de la compréhension du besoin métier au déploiement et la mise en production du modèle comme l'indique la figure 1.2.

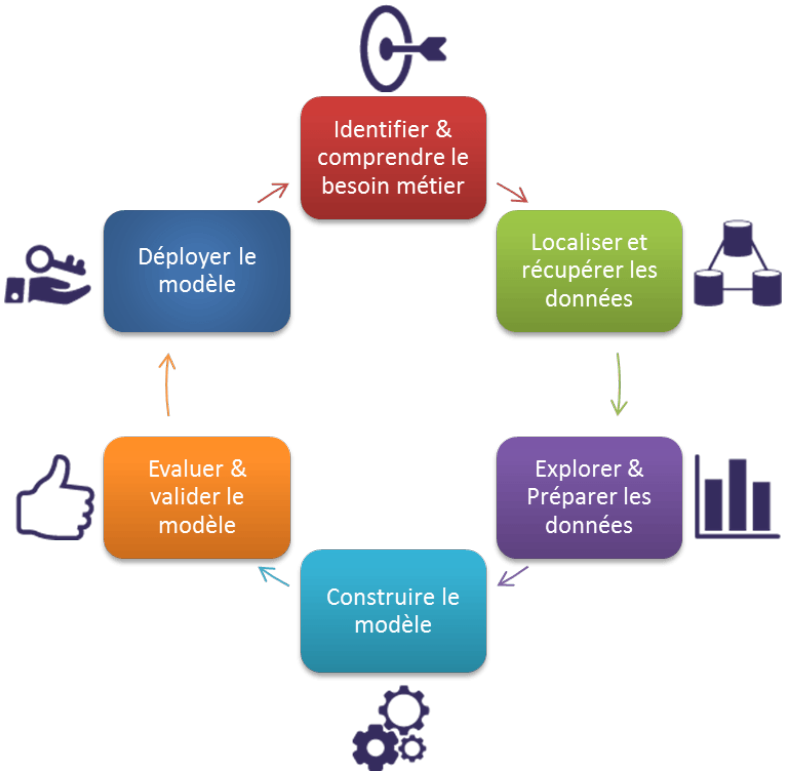


FIGURE 1.2 – Cycle de vie de la méthodologie CRISP

1.7.2 Les Phases de la méthodologie CRISP

1. La compréhension du problème métier (de l'application) La première étape consiste à bien comprendre les problématiques que notre projet vise à résoudre ou à améliorer.
2. La compréhension des données Cette phase vise à déterminer précisément les données à analyser et à faire le lien entre les données et leur signification d'un point de vue métier.
3. Préparation et pré-traitement des données Cette phase de préparation des données regroupe les activités liées à la construction de l'ensemble précis des données à analyser. Elle inclut ainsi le classement des données en fonction de critères choisis, le nettoyage des données, et surtout leur recodage pour les rendre compatibles avec les algorithmes qui seront utilisés.
4. La modélisation C'est la phase de Data Science proprement dite. La modélisation comprend le choix, le paramétrage et le test de différents algorithmes ainsi que leur enchaînement, qui constitue un modèle. Ce processus est d'abord descriptif pour générer de la connaissance, en expliquant pourquoi les choses se sont passées. Il devient ensuite prédictif en expliquant ce qu'il va se passer, puis prescriptif en permettant d'optimiser une situation future.
5. L'évaluation L'évaluation vise à vérifier les connaissances obtenues du modèle afin de s'assurer qu'ils répondent aux objectifs formulés au début du processus. Elle contribue aussi à la décision de déploiement du modèle ou, si besoin est, à son amélioration. A ce stade, on teste notamment la robustesse et la précision des modèles obtenus.
6. Le déploiement Il s'agit de l'étape finale du processus. Elle consiste en une mise en production pour les utilisateurs finaux des modèles obtenus. Son objectif : mettre la connaissance obtenue par la modélisation, dans une forme adaptée.

1.8 Planification des tâches

Le diagramme de Gantt est un outil de planification des tâches nécessaires pour la réalisation d'un projet quelque soit le secteur d'activité. Il permet de visualiser l'avancement des tâches d'un projet de manière simple et concise, de planifier et suivre les besoins en ressources humaines et matérielles et donc de pouvoir suivre l'avancement du projet. Le diagramme de la figure 1.3 va représenter les principales tâches à réaliser dans notre projet.

A l'aide de ce diagramme nous avons pu organiser toutes les étapes de réalisation de notre projet et cela en les divisant ,selon les besoins , sur toute la période de stage qui s'étale sur six mois .

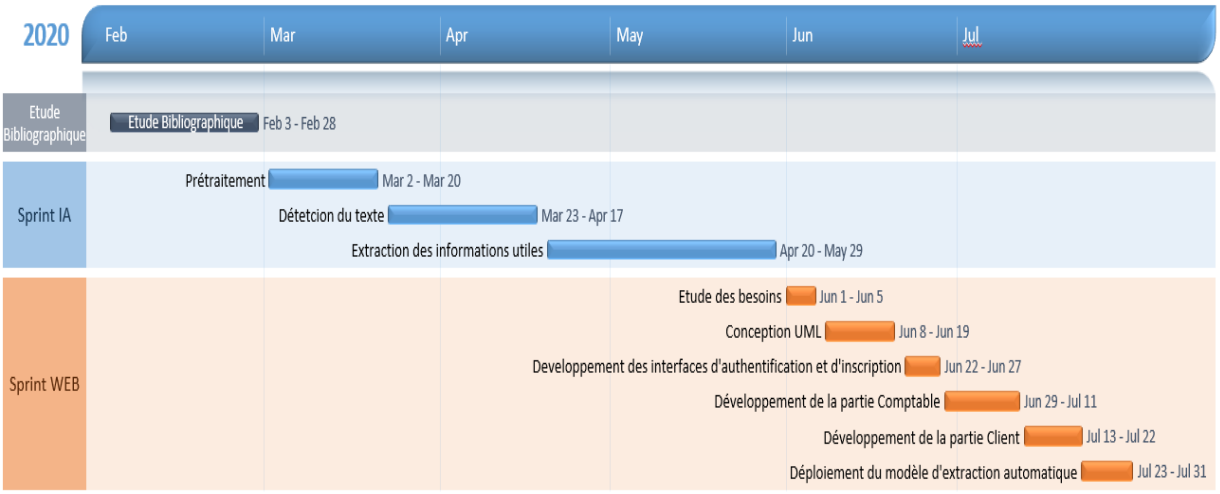


FIGURE 1.3 – Diagramme de Gantt

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons introduit le contexte général du projet commençant par une présentation de l'organisme d'accueil suivie par des concepts généraux liés au projet. Ensuite, nous avons étudié les problèmes de la situation courante et les solutions existantes sur le marché pour finir par proposer une solution à mettre en place et préciser quelle méthodologie de conception à adopter.

Chapitre 2

Étude théorique

Introduction

Avant de commencer ce projet, de nombreuses technologies disponibles et des travaux de recherche ont été étudiés et pris en considération. Cela nous a donné des connaissances et des informations qui ont clarifié la méthodologie qui a été adoptée pour obtenir le meilleur résultat possible.

Ce chapitre est une étude bibliographique des technologies existantes que nous allons utiliser plus tard dans notre projet.

2.1 Pré-traitement des images

2.1.1 OpenCV

OpenCV[5] (Open Computer Vision) est une bibliothèque graphique libre, initialement développée par Intel, spécialisée dans le traitement d'images en temps réel.
Elle propose la plupart des opérations classiques en traitement bas niveau des images pour ne citer que la lecture, l'écriture et affichage d'une image, Le calcul de l'histogramme des niveaux de gris ou d'histogrammes couleurs,le filtrage ,le seuillage d'image,la segmentation, etc.

2.1.2 Le détecteur de bord Canny :

Le détecteur de bord Canny (Canny Edge detector) est un algorithme de détection des contours sur les images de la bibliothèque OpenCV.Il s'agit d'un algorithme à plusieurs étapes :

- Étape 1 : La réduction de bruit
  Étant donné que la détection des contours est sensible au bruit dans l'image, la première étape consiste à supprimer le bruit dans l'image avec un filtre gaussien.

- Étape 2 : La recherche du gradient d'intensité de l'image
  L'image lissée est ensuite filtrée avec un filtre de Sobel à la fois dans la direction horizontale et verticale pour obtenir la première dérivée dans la direction horizontale (Gx) et la direction verticale (Gy). À partir de ces deux images, nous pouvons trouver le gradient de bord.

- Étape 3 : La suppression non maximale
  Après avoir obtenu la direction du gradient, une analyse complète de l'image est effectuée pour supprimer tous les pixels indésirables qui peuvent ne pas constituer le bord. Pour cela chaque pixel est vérifié s'il s'agit d'un maximum local à son voisinage dans le sens du gradient.

- Étape 4 : Le Seuillage d'hystérésis
  Cette étape décide quelles sont toutes les arêtes qui sont réellement des arêtes et lesquelles ne le sont pas. Pour cela, nous avons besoin de deux valeurs de seuil, minVal et maxVal . Toutes les arêtes avec un gradient d'intensité supérieur à maxVal sont sûres d'être des arêtes et celles inférieures à minVal sont sûres de ne pas être des arêtes, donc rejetées. Ceux qui se situent entre ces deux seuils sont classés bords ou non-bords en fonction de leur connectivité. S'ils sont connectés à des pixels à «bord sûr», ils sont considérés comme faisant partie des bords. Sinon, ils sont également rejetés.

2.1.3 CLAHE (égalisation adaptative d'histogramme à contraste limité)

L'égalisation adaptative d'histogramme à contraste limité (CLAHE) est utilisée pour améliorer le niveau de visibilité d'une image ou d'une vidéo brumeuse.
CLAHE est une variante de l'égalisation adaptative d'histogramme (AHE) qui prend en charge la sur-amplification du contraste. CLAHE opère sur des petites régions de l'image, appelées tuiles, plutôt que sur l'image entière. Les tuiles voisines sont ensuite combinées en utilisant une interpolation bilinéaire pour supprimer les limites artificielles. Cet algorithme peut être appliqué pour améliorer le contraste des images.

2.2 Détection du texte sur des images

La détection de texte ou en général la détection d'objets a été un domaine de recherche intensive accéléré avec l'apprentissage en profondeur.Elle fait partie du domaine de vision par ordinateur qui consiste à identifier la présence, l'emplacement et le type d'un ou plusieurs objets dans une photographie donnée. Aujourd'hui, la détection d'objet, et dans notre cas, la détection de texte, peut être réalisée par deux approches : détecteurs régionaux ou détecteurs Single Shot.

2.2.1 EAST

EAST[6] est un détecteur de texte basé sur l'apprentissage en profondeur sur des images et des vidéos très performant et précis. Le détecteur est nommé EAST, car il s'agit d'un (Efficient and Accuracy Scene Text detection pipeline) Pipeline de détection de texte de scène avec précision.
L'élément clé de l'algorithme proposé est un modèle de réseau de neurones, qui est formé pour prédire directement l'existence d'instances de texte et de leurs géométries à partir d'images complètes.
Le modèle est un réseau neuronal entièrement convolutif adapté pour la détection de texte. Les étapes de post-traitement incluent uniquement le seuillage et la suppression non-maximale sur les formes géométriques prédites.

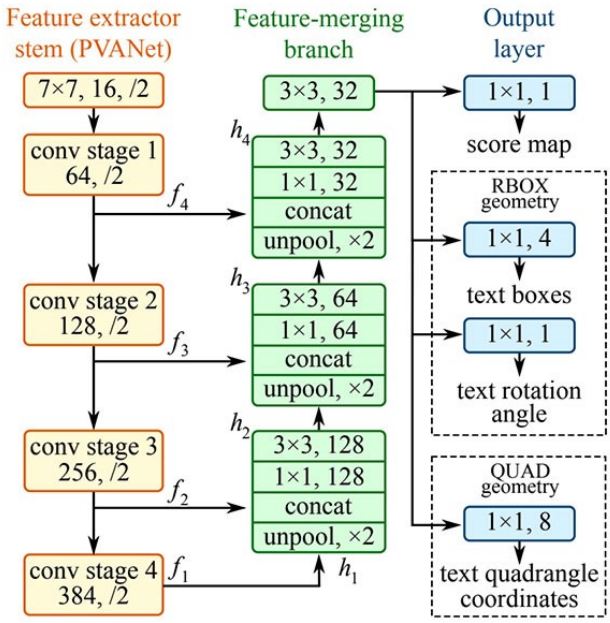


FIGURE 2.1 – La structure du réseau entièrement convolutif de détection de texte :EAST

La figure 2.1 donne un aperçu de l'architecture du réseau de neurones EAST.
Il y a 4 couches d'extracteurs de caractéristiques, notées fi, qui sont extraites de telle sorte que leurs tailles soient 1/32, 1/16, 1/8 et 1/4 de l'image d'entrée. Ainsi, pour que ce réseau de neurones traite une image, ses dimensions doivent être un multiple de 32.
La première couche de sortie , nommée «score map» ou carte de score, est la sortie de la fonction d'activation sigmoïde, qui indique la probabilité qu'une région contienne du texte ou non. La deuxième couche de sortie requise pour la détection de texte est représentée dans le diagramme en tant que «géométrie RBOX» ou carte de géométrie et elle est utilisée pour indiquer les zones de délimitation pivotées pour les régions de texte détectées. Le dernier calque de sortie est intitulé «Géométrie QUAD» et détecte les régions de texte, annotées par 4 sommets du rectangle, cependant nous n'utilisons pas cette sortie car la «géométrie RBOX» est suffisante pour nos besoins.

2.2.2 YOLO (You Only Look Once)

YOLO[7] est un réseau de détection d'objets en temps réel sur des images et des vidéos Il en existe plusieurs versions.Il fait partie des détecteurs 'Single Shot' des objets. YOLOv3 est la version la plus récente et la plus rapide.
Il prédit des classes et des cadres de délimitation pour l'image entière en une seule exécution de l'algorithme.
Autrement dit YOLO prédit une classe d'un objet et la boîte englobante spécifiant l'emplacement de l'objet. Chaque boîte englobante peut être décrite à l'aide de quatre variables :

1. centre d'un cadre englobant (b_x ,b_y)
2. largeur (b_w)
3. hauteur (b_h)
4. la valeur c correspond à une classe d'un objet (par exemple : voiture,texte..)

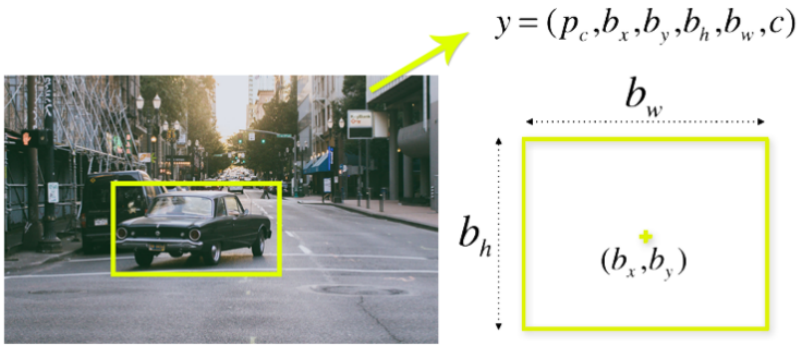


FIGURE 2.2 – Schéma explicatif des variables de sortie de YOLO

La figure 2.2 est un schéma explicatif des variables déjà expliquées que YOLO retourne en sortie.
Mis à part ces quatre variables,YOLO retourne la valeur P_c , qui est la probabilité qu'i y ait un objet dans la boîte englobante.

YOLO commence par diviser l'image en cellules, généralement en utilisant une grille 19X19. Chaque cellule est responsable de la prédiction de 5 boîtes englobantes (au cas où il y aurait plus d'un objet dans cette cellule). Par conséquent, il arrive à un grand nombre de cadres de délimitation pour une image (1805 cadres).
La plupart de ces cellules et cadres de délimitation ne contiennent pas d'objet. Par conséquent,la valeur P_c va servir à supprimer les boîtes avec une faible probabilité d'objet et les boîtes englobantes avec la zone partagée la plus élevée dans un processus appelé suppression non maximale .
Dans notre projet nous voulons détecter l'emplacement du texte à partir des photos de factures donc la variable de sortie c aura une seule classe à détecter, qui est la classe 'Texte'.
C'est un modèle difficile à mettre en œuvre à partir de zéro dans la plupart des cas nous prenons le modèle pré-entraîné et on refait l'entraînement sur notre base de donnée contenant les classes des objets que nous cherchons à détecter , cette technique de nomme l'apprentissage par transfert ou inductif.

L'apprentissage par transfert :

C'est une technique d'apprentissage supervisé qui réutilise des parties d'un modèle préalablement formé sur un nouveau réseau chargé d'un problème similaire.
L'utilisation d'un modèle pré-formé réduit considérablement le temps requis surtout pour la formation du modèle.

2.3 OCR (Optical Character Recognition)

2.3.1 Définition :

OCR est un moteur qui aide à reconnaître et à récupérer une reconnaissance alphanumérique complète d'unités de caractères imprimées ou manuscrites à partir d'images contenants du texte ou à partir de documents numérisés.

2.3.2 Tesseract OCR

Tesseract est le moteur libre de reconnaissance optique de caractères le plus populaire jusqu'à présent. Le traitement de base par le Tesseract suit une méthodologie étape par étape dans laquelle l'analyse d'un composant connecté est effectuée.

Les contours sont analysés, filtrés puis rassemblés sous forme de blobs. Les blobs sont traités et organisés en lignes de texte. Puis le processus continue en décomposant les lignes de texte en des mots. Le premier passage du processus de reconnaissance tente de reconnaître chaque mot à tour de rôle. Des mots satisfaisant les contraintes sont ensuite transmis au formateur adaptatif. Le formateur adaptatif apprend leçon du premier passage et l'emploie au second passage, ici il essaie à nouveau de reconnaître les mots qui ne sont pas satisfaisant toutes les contraintes du premier passage. Une fois les espaces flous sont résolus et le texte vérifié, les textes numériques sont alors sortis.
La figure 2.3 est un schéma récapitulatif de l'architecture de Tesseract.

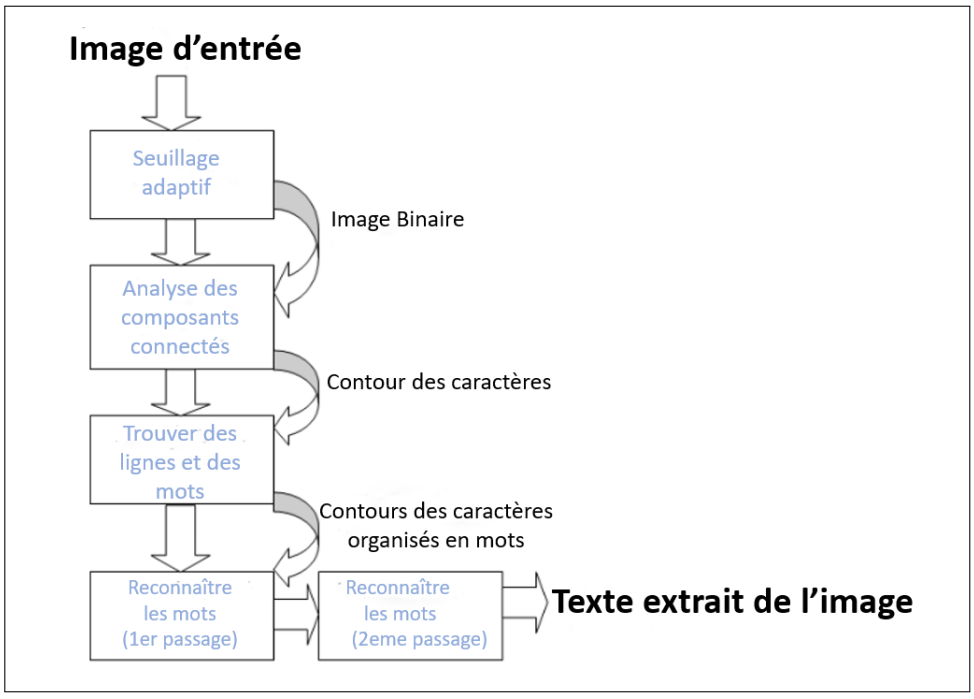


FIGURE 2.3 – Architecture de Tesseract OCR

La segmentation d'image contenant du texte est généralement utilisée pour localiser les objets et les limites dans les images.Tesseract possède treize façons différentes de segmentation d'image parmi lesquelles nous pouvons citer celle qui prend le texte en bloc entier, celle qui divise le texte en des lignes et celle qui prend en considération le texte incliné, etc.

Le moteur Tesseract OCR a une sortie de mauvaise qualité si en entrée les images sont trop bruyantes ou peuvent contenir des objets inutiles. Alors,les images doivent être prétraitées avant de les transmettre à tesseract OCR, afin d'avoir une meilleure qualité et une sortie plus précise.

2.4 Reconnaissance et extraction des informations

Dans la vision par ordinateur les données sont beaucoup plus complexes à analyser que pour les humains. En un clin d'œil, nous pouvons comprendre la signification des mots et des nombres, et nous faisons tout cela en tenant compte de la structure et de la mise en page des documents. C'est un véritable défi de créer un modèle capable de combiner les significations des mots et la mise en page des documents en même temps.

2.4.1 NLP (Natural Language Processing)

Le traitement du langage naturel (NLP) est une branche de l'intelligence artificielle. C'est un processus d'analyse, de compréhension et de dérivation d'informations à partir des données textuelles d'une manière intelligente et efficace.
En utilisant la NLP et ses composants, nous pouvons effectuer de nombreuses tâches automatisées et résoudre un large éventail de problèmes telles que la synthèse automatique, la traduction automatique, la reconnaissance d'entités nommées, l'analyse des sentiments, reconnaissance vocale,etc.

La tokenisation

La tokenisation est le processus de division d'une chaîne, d'un texte en une liste de jetons. Nous pouvons considérer le jeton comme un mot dans une phrase, et une phrase est un jeton dans un paragraphe.
La tokenisation aide à interpréter la signification du texte en analysant la séquence des mots.

La reconnaissance d'entités nommées (NER)

La reconnaissance d'entités nommées est probablement la première étape vers l'extraction d'informations qui cherche à localiser et à classer les entités nommées dans le texte dans des catégories prédéfinies telles que les noms de personnes, d'organisations, de lieux, d'expressions de temps, de quantités, de valeurs monétaires, de pourcentages , etc.
Les bibliothèques Spacy et NLTK sont utilisées pour créer des outils de reconnaissance d'entités nommées.

2.4.2 GCN (Graph Convolutional Networks)

Il existe un nombre croissant d'applications où les données sont représentées sous la forme d'un graphe. L'utilisation des réseaux de neurones à convolution graphique (GCN) [8] est de plus en plus fréquente sur des documents structurés tels que les factures pour automatiser l'extraction des informations en apprenant les relations de position entre les entités de texte.
Plusieurs approches sont abordées ainsi que des méthodes pour convertir des documents en graphiques.

Représentation d'un graphe :

Un graphe est représenté par :

$$G = (V, E) \tag{2.1}$$

où :

$v_i \in V$ désignent un nœud

$e_{ij} = (v_i, v_j) \in E$ désignent une arête pointant de v_i vers v_j

La matrice d'adjacence A est une matrice de taille $n \times n$ où n est le nombre de nœuds dans le graphe.

$$A_{ij} = 1, \text{ si } e_{ij} \in E$$
$$A_{ij} = 0, \text{ si } e_{ij} \notin E$$

La classification semi-supervisée avec des réseaux de neurones convolutionnels graphiques :

Nous considérons le problème de la classification des nœuds (comme les boites contenants du texte) dans un graphe, où les étiquettes (les classes de chaque boite) ne sont disponibles que pour un petit sous-ensemble de nœuds. Ce problème peut être traité par apprentissage semi-supervisé basé sur un graphe, où les informations d'étiquette sont lissées sur le graphe via une forme de régularisation explicite basée sur les arrêtes du graphe. Ce principe repose sur l'hypothèse que les nœuds connectés du graphe sont susceptibles de partager la même étiquette. Cette hypothèse, cependant, pourrait restreindre la capacité de modélisation, car les arêtes du graphe n'ont pas nécessairement besoin de coder la similitude des nœuds.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé une étude théorique sur quelques parties du projet qui nécessitent des études préliminaires. Nous avons exposé brièvement quelques outils de traitement d'images suivis par des modèles de détection et d'extraction de texte .

Toutes ces techniques vont nous servir à la réalisation d'un modèle d'extraction des informations utiles à partir des photos de factures.

Chapitre 3

Réalisation d'un modèle d'extraction des informations utiles à partir de photos de factures

Introduction

Ce projet se divise en deux parties , la première partie consiste en la réalisation d'un modèle d'extraction automatique des informations utiles à partir des factures qui sera déployé dans une application Web dans la deuxième partie du projet.

Dans ce chapitre nous allons détailler les différentes étapes de réalisation du modèle commençant par la phase de prétraitement des photos de factures jusqu'à la phase de reconnaissance des champs utiles. Dans chaque phase de réalisation nous allons évoquer les méthodes utilisées ainsi que les résultats obtenus.

3.1 Architecture du modèle

Avant de commencer la réalisation du modèle il est important de faire sa conception et ce par l'identification de ses sous-modèles qui vont résoudre des sous-parties du problème général. Dans notre cas , pour pouvoir réaliser un modèle d'extraction automatique des informations utiles à partir des factures il faut passer par plusieurs étapes schématisées dans la figure 3.1.

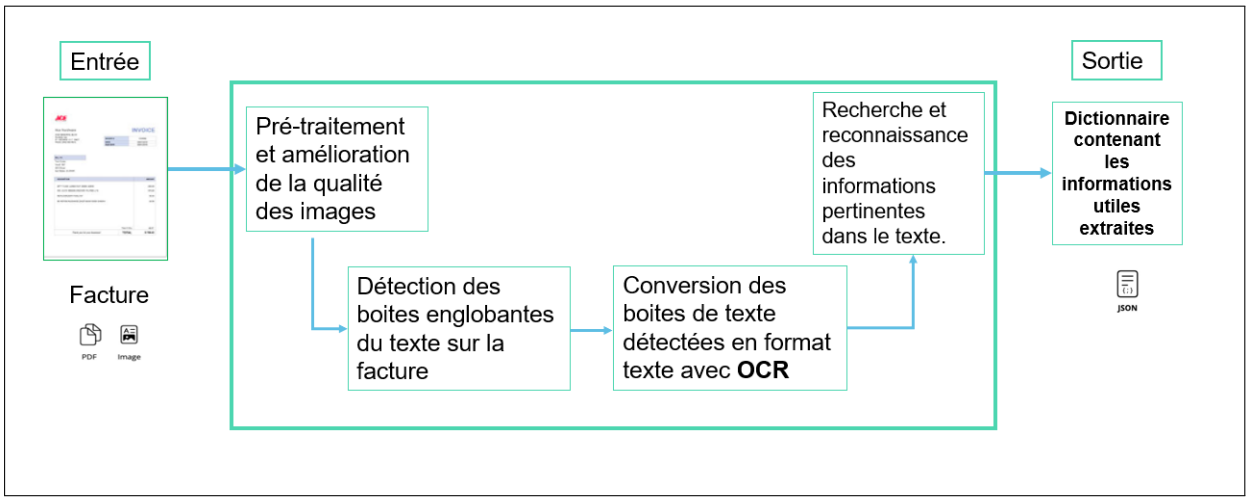


FIGURE 3.1 – Architecture générale du modèle

Notre modèle aura comme entrée une facture sous format numérique. Une fois la facture est téléchargée, son traitement s'effectuera sur quatre phases qui sont : le pré-traitement, la détection des boîtes englobantes du texte, la conversion de la facture en texte et finalement la recherche et la reconnaissance des informations pertinentes. Le modèle retournera comme sortie un dictionnaire contenant les noms des champs demandés et leurs valeurs. Ce dictionnaire pourra être convertis sous format JSON , EXCEL ou CSV.

3.2 Phase 1 : Prétraitement des factures

Dans cette phase de réalisation nous allons utiliser des techniques différentes principalement de la bibliothèque Opencv pour améliorer la qualité des images et découper automatiquement notre zone d'intérêt sur les photos de factures. Cette phase est très utile et elle va assurer la bonne performance des étapes suivantes.[9]

3.2.1 Étapes du prétraitement

Pour assurer l'objectif du prétraitement nous avons suivi cette démarche :

1. Conversion de l'image en niveau de gris dans un premier lieu et l'utilisation d'un système de seuillage pour avoir une photo en noir et blanc.

2. Une amélioration du contraste sera effectuée pour assurer une meilleure détection du texte sur la facture dans les prochaines étapes.

3. Détection de tous les contours existants sur la photo en utilisant la méthode 'findContours' de OpenCv.

4. Le tri des contours détectés dans l'étape précédente suivant la surface entourée par chaque contour.

5. Les contours ayant les plus grandes surfaces sont triés encore une fois suivant leurs périmètres.

6. Uniquement le contour qui a le plus grand périmètre parmi ceux qui entourent les plus grandes surfaces sera pris en considération et puis la recherche du rectangle englobant minimal sera faite. Le rectangle englobant minimal est le plus petit rectangle qui englobe tous les points du contour déjà détecté.

7. Finalement, une fois le rectangle englobant minimal est trouvé , le découpage de la photo sera effectué suivant les limites du cadre englobant.

3.2.2 Résultats obtenus

La méthode de prétraitement des images que nous avons réalisé est spécifique et adaptée aux photos de factures qui sont généralement soit une photo ne contenant que la facture , pas de partie superflue à découper dans ce cas , ou bien une photo contenant un rectangle délimitant la feuille de la facture avec une partie superflue entourant la feuille.

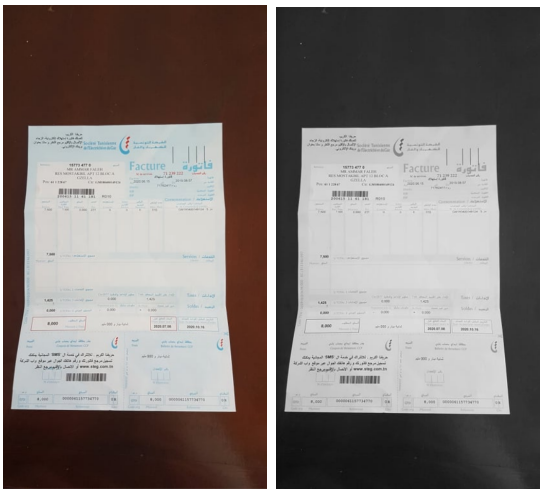


FIGURE 3.2 – Conversion de la photo en noir et blanc et amélioration du contraste

La figure 3.2 illustre les premières étapes du prétraitement et qui sont la conversion en noir et blanc et l'amélioration du contraste.Ces étapes sont primordiales pour pouvoir détecter les contours existants sur la photo avec précision.
Pour l'amélioration du contraste nous avons appliqué CLAHE (Égalisation d'histogramme adaptative à contraste limité) pour favoriser la détection des boîtes englobantes du texte dans la prochaine phase de réalisation du modèle.
Et après la détection de tous les contours et le tri de ces derniers suivant leurs surfaces et leurs périmètres nous avons pu trouver les limites de la feuille de facture et faire la découpe suivant le rectangle englobant minimal comme illustré dans figure 3.3.



FIGURE 3.3 – Élimination de la partie superflue

Le cadre de facture détecté n'a pas toujours la forme d'un rectangle, comme indiqué sur la figure 3.4, c'est pour cette raison que le rectangle englobant minimal joue un rôle important dans la découpe des photos.



FIGURE 3.4 – Rectangle englobant minimal

3.3 Phase 2 : Détection des emplacements du texte sur les factures

La première étape vers la création d'un système OCR efficace et performant consiste à trouver les emplacements de texte spécifiques.
Dans notre projet , deux modèles de détection des emplacements du texte ont été implémentés et testés pour pouvoir choisir finalement la méthode la plus adaptée à notre projet et à nos données qui sont des photos de factures.

3.3.1 Solution basée sur EAST

Pour résoudre le problème de détection des emplacements du texte nous avons décidé d'utiliser une approche d'apprentissage. Nous avons commencé par l'utilisation d'un modèle d'apprentissage en profondeur pré-entraîné sur la détection du texte.

Étapes de réalisation

1. La première étape consiste à charger l'image et à la traiter à l'aide d'OpenCV afin de l'obtenir sous une forme adaptée à une utilisation par le modèle EAST. Cela implique de la redimensionner, si ses dimensions ne sont pas multipliées par 32, tout en conservant le rapport "largeur / hauteur" pour permettre la retransformation après l'extraction. Pour les grandes images, nous les réduisons également à une taille maximale de 2400 pixels de largeur et de hauteur, pour éviter de manquer de mémoire pendant le processus.

2. Dans la 2eme étape nous créons les deux couches de sortie de EAST décrites dans le chapitre 2 "Étude théorique" à savoir la carte de score et la carte de géométrie. Le contenu réel des matrices de sortie sont des scores de confiance sigmoïdes typiques (entre 0 et 1) dans le cas de carte de score et coordonnées RBOX (rotated box) dans le cas de la matrice géométrique.

3. Une fois que le modèle EAST fait ses calculs et ses prédictions, l'étape suivante consiste à traduire la sortie du modèle dans les boîtes englobantes. Nous éliminons d'abord les régions avec une faible probabilité de contenir du texte en filtrant celles avec une valeur de carte de score inférieure à une valeur de seuil (nous avons utilisé la valeur 0,6 dans notre projet). Les régions restantes sont considérées comme de bonnes candidates.

4. Ensuite une série d'opérations matricielles et de formules mathématiques sont utilisées pour adapter la représentation de la carte géométrique du modèle EAST de chaque région à un format de coordonnées cartésiennes plus simple à 4 points.

5. Pour résoudre le problème de chevauchement entre les boîtes contenant du texte nous avons utilisé un algorithme de suppression non maximale qui va supprimer les box qui ont une forte intersection avec d'autres box.

Résultats de détection du texte sur les factures avec EAST

Dans un premier lieu nous avons suivi les étapes mentionnées ci-dessus , et nous avons pu détecté la majorité du texte sur la photo de facture mais nous avons remarqué que presque chaque mot a été détecté tout seul donc nous avons opté pour un regroupement par groupe des mots qui sont alignés sur l'axe des ordonnés et ce pour assurer une meilleure performance de l'OCR dans l'étape suivante. Les figures 3.5 et 3.6 illustrent les résultats obtenus par EAST.

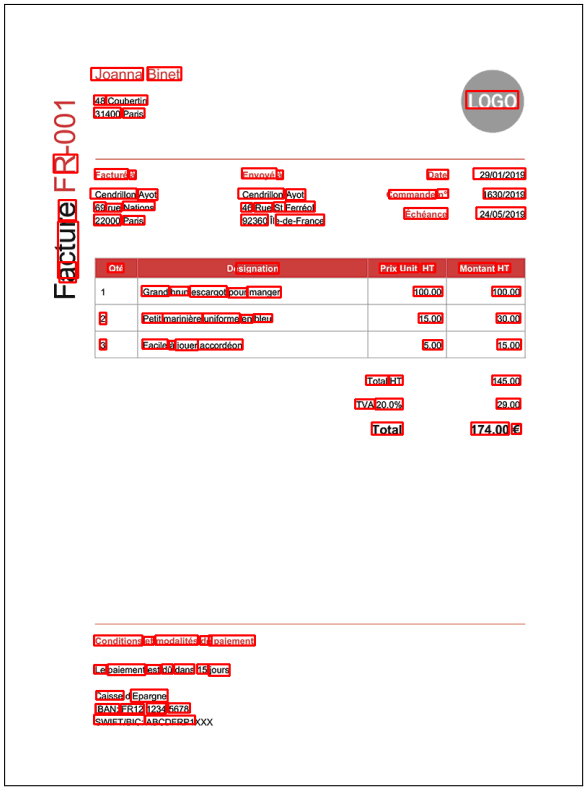


FIGURE 3.5 – Résultat de détection du texte par EAST avant regroupement des box

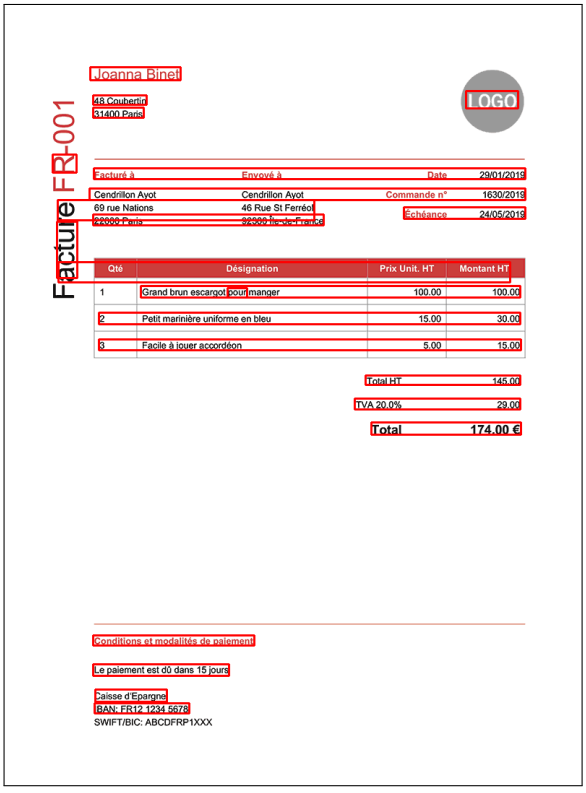


FIGURE 3.6 – Résultat de détection du texte par EAST après regroupement des box

Pour mieux tester les performances de détection du texte avec EAST nous avons fait des tests sur des photos de mauvaise qualité où le texte n'était pas très clair.
Même dans ces cas la majorité du texte a été détectée. comme l'illustre la figure 3.7

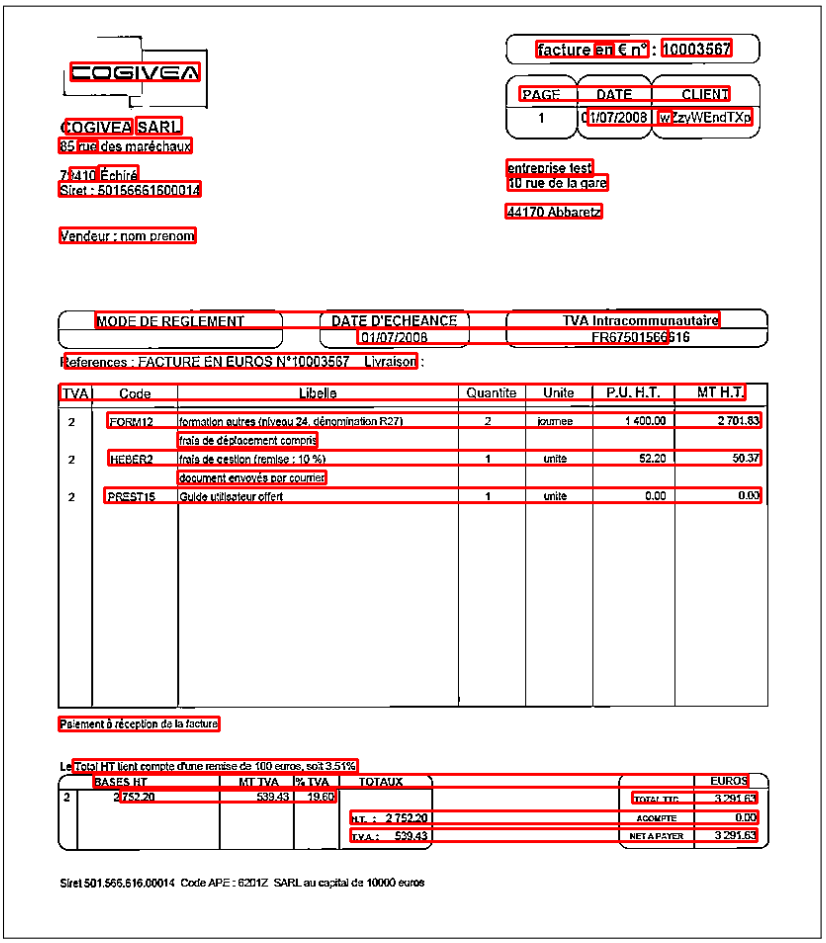


FIGURE 3.7 – Résultat de détection du texte par EAST sur une photo de mauvaise qualité

3.3.2 Solution basée sur YOLO

Ces dernières années, les techniques d'apprentissage en profondeur ont obtenu des résultats de pointe pour la détection des objets et la famille des réseaux de neurones convolutionnels YOLO ou "Vous ne regardez qu'une seule fois" ont permis d'obtenir des résultats proches de l'état de l'art capable de détecter des objets en temps réel. Dans notre projet nous avons pensé à profiter des performances de YOLO dans la détection des objets et à l'adapter à notre objectif qui est la détection du texte. Nous avons opté donc à l'apprentissage par transfert de YOLO .

Étapes de réalisation

– Étape 1 : Collecte et préparation de la Data

L'ensemble des données utilisées pour l'entraînement du modèle à la détection du texte sur les factures est un ensemble de 491 photos de factures (ou des tickets de caisse) chacune avec un fichier étiquette (ou label) sous format texte . chaque ligne du fichier étiquette contient les coordonnées (x, y) des quatre sommets du box contenant du texte avec le texte inclus dans le box.L'ensemble des lignes de chaque fichier étiquette constitue l'intégralité du texte sur une photo donnée. Nous montrons dans la figure 3.8 une ligne extraite du fichier étiquette d'une photo , les huit premières valeurs sont les coordonnées des quatre sommets et la neuvième valeur est le texte inclus dans le box.

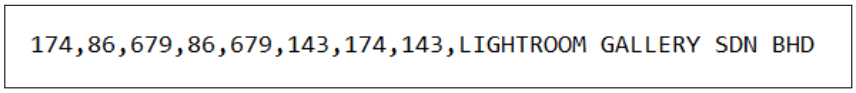


FIGURE 3.8 – Exemple d'une ligne du fichier étiquette

Après avoir trouvé une base de données qui répond à notre besoin , nous avons géré tout le prétraitement nécessaire et enregistré les données sous la forme de tableaux numpy. Tout d'abord, les images sont redimensionnées aux dimensions (512 512). En conséquence, les coordonnées des boîtes sont également modifiées. Toutes les images sont normalisées dans une plage de [-1, 1].

– Étape 2 : Création du modèle

L'architecture MobileNetv2 a été utilisée comme un extracteur de caractéristiques. La principale raison du choix de MobileNetv2 est la grande précision et le nombre réduit de poids.
Les couches entièrement connectées de MobileNet sont supprimées. Trois couches Conv sont ajoutées à la dernière couche de l'architecture MobileNet pour générer la forme de sortie que nous voulons. Nous avons fait aussi la définition de la fonction de perte Ensuite les poids du modèle YOLO pré-entraînés ont été chargé dans notre nouveau modèle.

– Étape 3 : Entraînement du modèle

Le modèle est entraîné pour 180 itérations avec une taille de lot de 4. Le taux d'apprentissage a été maintenu à 0,001 pour les 100 premières époques(itérations) et abaissé à 0,0001 pour les 80 prochaines époques.

– Étape 4 : Traduction de la sortie du modèle en des box

  Une série d'opérations matricielles et de formules mathématiques sont utilisées pour adapter la sortie du modèle à la représentation de la carte géométrique.Pour résoudre le problème de chevauchement entre les boites contenant du texte nous avons utilisé un algorithme de suppression non maximale.

Comparaison des résultats de détection du texte obtenus par EAST et YOLO

Dans cette partie nous avons testé le modèle de YOLO que nous venons d'entraîner.Et dans le cadre d'une étude comparative entre EAST et YOLO nous avons utilisé la même photo de facture comme entrée pour les deux modèles. Les figures 3.9 et 3.10 sont respectivement les résultats de détection du texte par EAST et YOLO.

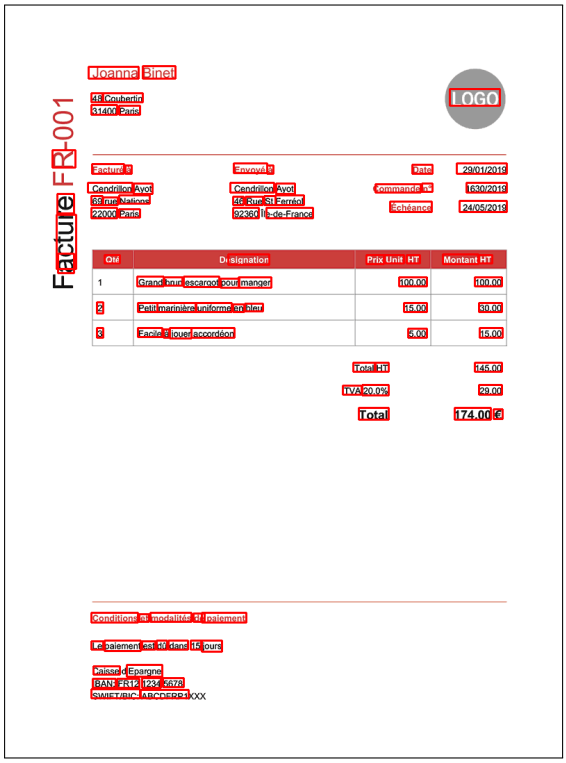


FIGURE 3.9 – Résultat de détection du texte par EAST

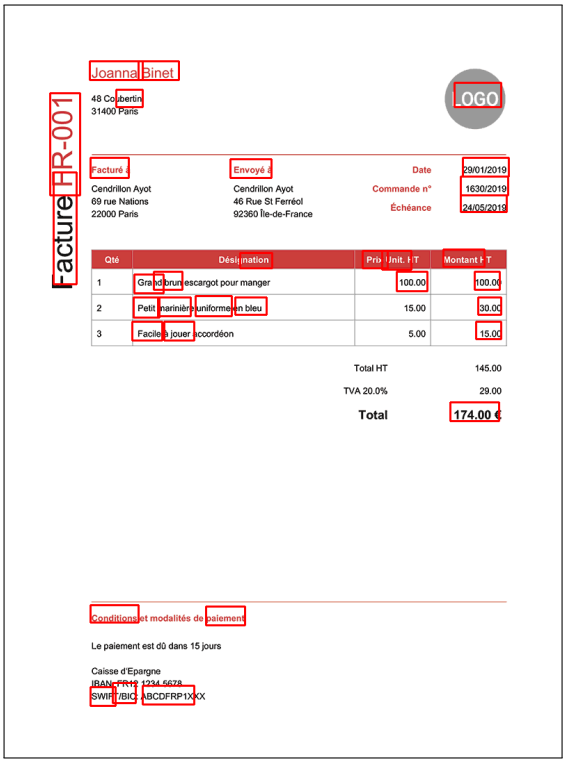


FIGURE 3.10 – Résultat de détection du texte par YOLO

Après ces observations,nous avons fait le choix sur EAST pour l'utiliser dans la partie de détection du texte dans notre solution. Malgré que YOLO est très rapide en termes de temps d'exécution , comme illustré sur le tableau 3.1, mais il est beaucoup moins précis

dans la détection du texte et cela pourrait être expliqué par le fait que le modèle EAST a été initialement formé pour détecter du texte dans des images c'est pour cela qu'il est assez robuste et est capable de détecter même un texte flou ou réfléchissant.

	YOLO	EAST
Total des box détectés	33	95
Temps de prédiction	Très rapide	Moins rapide

TABLE 3.1 – Comparaison entre EAST et YOLO

3.4 Phase 3 : Conversion des photos en texte avec un OCR

La conversion de la photo en texte à l'aide d'un OCR aurait pu être faite directement après la phase du prétraitement mais nous avons choisi de passer par la phase de détection et localisation des coordonnées des boîtes englobantes du texte contenues dans une image (phase 2) et d'appliquer ensuite l'OCR sur chaque boite détectée pour assurer des meilleurs résultats.
La phase 3 consiste à prendre chacune de ces zones contenant du texte et à reconnaître le texte en utilisant OpenCV et Tesseract OCR.
Nous avons fait le choix sur Tesseract OCR en sa version 4 muni d'un moteur de reconnaissance basé sur la mémoire à long court terme (LSTM). LSTM est une sorte de réseau neuronal récurrent.

3.4.1 Paramétrage de Tesseract OCR

Tesseract OCR dispose d'une variété de configurations et il pourra être paramétré selon le cas de l'utilisation. Dans notre projet nous l'avons configuré comme suit :

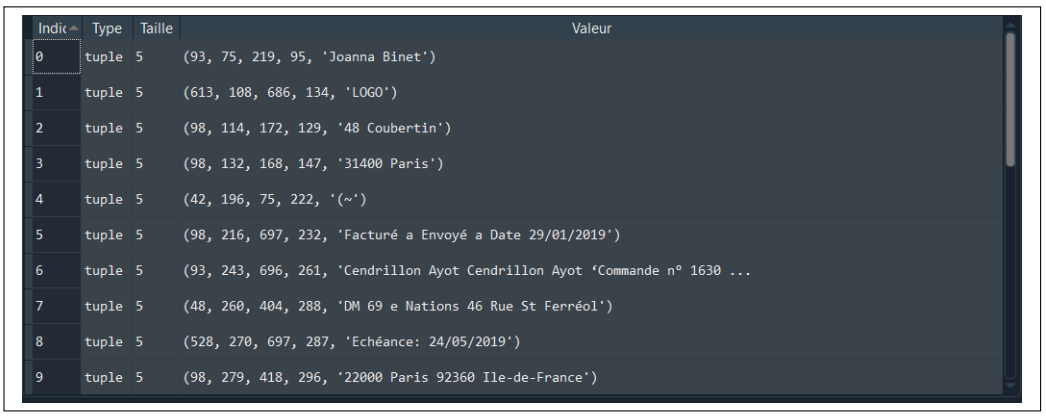
- **-l fra** : -l est la commande responsable à la langue du texte qui sera extrait , dans notre projet nous travaillons sur des factures en français d'où la configuration 'fra'.

- **- - oem 1** :L'argument oem, ou 'OCR Engine Mode', contrôle le type d'algorithme utilisé par Tesseract. Dans notre cas nous l'avons configuré à la valeur "1" pour indiquer que nous souhaitons utiliser uniquement le moteur LSTM d'apprentissage en profondeur.

- **- - psm 7** : Le dernier argument - -psm contrôle le mode de segmentation automatique des pages. Dans notre cas nous avons utilisé le mode 7 pour indiquer à tesseract de considérer le texte de chaque box comme une seule ligne de texte.

3.4.2 Résultat obtenu par Tesseract OCR

La figure 3.11 visualise un extrait du résultat obtenu par Tesseract OCR combiné avec le résultat de EAST. Chaque ligne contient les quatre coordonnées représentatives de la boîte englobante (Xmin , Ymin, Xmax, Ymax) avec le texte contenu dans la boîte. La reconnaissance optique de caractères avec Tesseract OCR configurée comme indiquée dans la dernière partie nous a permis d'avoir des résultats précis et satisfaisants.



Indic	Type	Taille	Valeur
0	tuple	5	(93, 75, 219, 95, 'Joanna Binet')
1	tuple	5	(613, 108, 686, 134, 'LOGO')
2	tuple	5	(98, 114, 172, 129, '48 Coubertin')
3	tuple	5	(98, 132, 168, 147, '31400 Paris')
4	tuple	5	(42, 196, 75, 222, '(~')
5	tuple	5	(98, 216, 697, 232, 'Facturé a Envoyé a Date 29/01/2019')
6	tuple	5	(93, 243, 696, 261, 'Cendrillon Ayot Cendrillon Ayot ‘Commande n° 1630 ...
7	tuple	5	(48, 260, 404, 288, 'DM 69 e Nations 46 Rue St Ferréol')
8	tuple	5	(528, 270, 697, 287, 'Echéance: 24/05/2019')
9	tuple	5	(98, 279, 418, 296, '22000 Paris 92360 Ile-de-France')

FIGURE 3.11 – Résultats obtenus par EAST et OCR combinés

3.5 Phase 4 : Extraction des informations utiles

L'étape d'extraction d'informations consiste principalement à classer les mots selon les informations qu'ils portent. La sortie peut être stockée sous forme de paires clé-valeur dans un format de fichier Excel , JSON ou CSV. Le principal rôle de cette étape est de donner un sens au texte qui a été extrait à l'aide de l'OCR. Dans notre solution nous nous sommes intéressés à l'extraction de six informations qui sont :

1. Le numéro de facture
2. Le total
3. Le total hors taxe HT
4. Le Taxe sur la valeur ajoutée TVA
5. La date
6. L'identité du prestataire de service

Pour la réalisation de cette étape deux approches ont été adoptées.

3.5.1 1ère Approche d'extraction d'informations

C'est une approche conditionnelle basée sur quelques méthodes de NLP (le traitement du langage naturel). Cette approche suit des règles prédéfinies pour la recherche des informations demandées. Dans un premier lieu nous avons commencé par diviser le texte en des jetons (ou tokens) avec la méthode 'word tokenize' de NLP ensuite nous avons cherché les expressions régulières et ce en faisant le parcours de tous les mots (tokens) et en donnant un label à chaque mot et ce à l'aide de la bibliothèque SpaCy (voir en annexe A.1 la liste des labels disponibles dans la bibliothèque SpaCy) Les six champs importants ont été extraits comme suit :

- **Le numéro de facture :** Nous avons pris en considération la liste des tokens qui ont comme label 'CARDINAL' et puis nous nous intéressons au mot qui vient juste avant (puisque nous possédons déjà la localisation de chaque mot sur la facture) si une indication sur le numéro de facture est trouvée (une liste de champ lexical a été préparée à l'avance) le chiffre sera considéré comme le numéro de facture.

- **Le total, Le total hors taxe et le TVA :** Nous les avons cherchés de la même manière que le numéro de commande sauf cette fois les tokens qui ont comme label 'MONTANT' ont été aussi pris en considération avec ceux qui ont comme label 'CARDINAL'

- **La date :** Nous avons pris les tokens qui ont comme label 'DATE'. Dans le cas où ils sont plusieurs nous vérifions les mots qui viennent juste avant chaque token.

- **L'identité du prestataire de service :**Nous avons pris les tokens qui ont comme label 'PERSON'. Ce label est donné à tous les noms propres dans le texte y inclus les noms de marques.S'ils sont plusieurs le premier est considéré comme l'identité du vendeur

3.5.2 Limites de la 1ère approche

Les factures, le type de document sur lequel porte notre projet, se compose du texte multiligne, comme des adresses et des tableaux, où les informations sont incorporées dans la disposition spatiale de la mise en page, et pas dans le texte lui-même.
Dans la plupart des factures le total par exemple se situe dans la partie inférieure à droite mais il n'y a pas le mot 'Total' ou autre indication avant le montant donc avec la première

approche on ne pourra pas différencier le total parmi tous les chiffres présents sur le document.
Aussi la première approche est basée sur le champ lexical des mots préparé par nous-même, toute facture qui utilise d'autres mots ou descriptions ne pourra pas être traitée par la première méthode. Pour aborder les limites de la dernière approche, une deuxième approche a été développée pour le problème de reconnaissance des champs importants, elle est basée sur les GCN (Les réseaux à convolution graphique).

3.5.3 2eme Approche d'extraction d'informations

Les réseaux à convolution graphique (GCN) sont une solution puissante au problème de l'extraction d'informations à partir d'un document visuellement riche comme les factures ou les reçus. Afin de traiter les factures numérisées avec un GCN, nous devons transformer chaque image en un graphe.
La manière la plus courante de construire le graphe est de représenter chaque mot sur l'image avec un nœud, le reste des informations est codé dans le vecteur de caractéristiques de chaque nœud.
Une fois que nous avons créé une représentation graphique pour la photo de facture nous pouvons former un GCN à classer chaque nœud dans l'une des classes cibles par exemple : «entreprise/Vendeur», «adresse», «date», «total ».Le développement de cette approche se fait sur deux étapes :

1. **Mappage des objets et création du graphe :**

   Il existe différentes techniques pour créer le graphe à partir d'une photo de facture. Puisque nous avons déjà une carte d'objets (constituée de tous les mots de la facture avec les coordonnées des boîtes englobantes), nous avons utilisé un algorithme géométrique basé sur la visibilité pour connecter des objets les uns aux autres, formant ainsi un graphe avec des objets comme nœuds et les connexions comme arêtes .

   La procédure de mappage se fait comme suit :

   Étape 1 : Commencez par l'objet dans le coin supérieur gauche. Pour chaque objet, parcourez tous les autres objets.
   Étape 2 : Pour chaque objet, regardez vers la droite.
   Étape 3 : Si un autre objet est présent en visibilité directe, établissez une connexion.
   Étape 4 : Pour chaque objet, regardez directement en dessous.
   Étape 5 : Si un autre objet est présent en visibilité directe, établissez une connexion.
   Ensuite, nous utilisons "networkx" pour créer une matrice d'adjacence A pour le

document avec une matrice de caractéristiques X générée par chaque objet texte.

Après avoir terminé le mappage des objets nous obtenons 3 matrices :

- Une matrice d'adjacence contenant les relations entre les noeuds de taille $N \times N$ avec N le nombre de noeud.
- Une matrice d'entités de taille $N \times D$ (Avec D le nombre de caractéristiques) contenant les noeuds du graphe, chaque noeud est représenté par les cordonnées de la boite englobante et l'objet qui est le texte.
- Une matrice d'étiquettes binaires de taille $N \times E$ (E est le nombre de classes)

.

2. **Apprentissage du modèle**

Une fois que nous avons notre document sous la forme d'un graphe, l'étape suivante consiste à transmettre ces données à un GCN.Nous avons la possibilité de choisir parmi un certain nombre d'implémentations de GCN , Nous avons choisi la classification semi-supervisée avec des réseaux de neurones convolutifs graphiques qui répond le plus à notre besoin puisque nous cherchons à classifier les parties du texte suivant les informations qu'elles portent.
Le réglage semi-supervisé permet au modèle d'effectuer un apprentissage transductif, en exploitant les relations entre les vecteurs de caractéristiques voisins tout en ayant une partie des données qui sont déjà labellisés. Le travail sur l'apprentissage et la validation du GCN est en cours de réalisation vue que la documentation et les travaux réalisés avec ce modèle sont peu nombreux et aussi la préparation d'une base de données contenant des factures avec les étiquettes dont nous avons besoin prend beaucoup de temps.

Conclusion

Ce chapitre consiste en une description détaillée des étapes de réalisation d'un modèle d'extraction des informations utiles à partir des photos de factures et les tests effectués. Dans le prochain chapitre nous allons déployer ce modèle dans une application web.

Chapitre 4

Conception et développement d'une application web : X-Facture

Introduction

Ce chapitre représente la dernière partie du projet qui consiste en le développement d'une application Web pour le déploiement de notre modèle d'extraction automatique des informations sur les factures. La réalisation de cette partie a commencé par l'analyse des besoins suivie par la conception en diagrammes UML et s'est achevée par le développement de l'application.

4.1 Analyses des besoins

La phase de spécification et d'analyse des besoins constitue une étape déterminante dans la réalisation de notre projet.Dans cette section nous allons commencer par l'identification des acteurs et nous passons, ensuite, à la spécification des besoins.

4.1.1 Identification des acteurs

Un acteur est l'idéalisation d'un rôle joué par une personne externe qui interagit avec notre système. Les acteurs de notre application sont :

- Le client : c'est l'entité qui utilise notre application afin d'envoyer ses factures à son comptable et qui peut suivre et consulter l'historique de ses factures.
- Le comptable : c'est celui qui traite les factures et fait l'extraction des informations utiles pour la gestion de comptabilité de ses clients.

- L'administrateur : son rôle est de gérer les paramètres de l'application et la gestion des comptes utilisateurs.

4.1.2 Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels doivent répondre aux exigences du système en termes de fonctionnalités. Ils constituent une sorte de contrat par rapport au comportement de l'application.

- **Le chargement , le partage et la visualisation des factures en temps réel :** Le client et le comptable pourront à tout moment charger des nouvelles factures et les partager entre eux et visualiser les anciennes factures

- **Traçabilité de l'historique des factures :** Un historique des factures stocké dans une base de données appropriée aux données massives sera à la disposition des utilisateurs.

- **L'extraction automatique des informations à partir des factures :** Un module d'extraction automatique des champs utiles à partir des photos de factures sera intégré dans notre application.

- **Notification des utilisateurs :** L'application envoie automatiquement des notifications aux utilisateurs à chaque évènement important comme l'ajout ou la modification d'une facture.

- **Filtres avancés :** Pour aider les utilisateur à consulter la liste des factures des filtres seront proposés (un tri suivant la date , le nom du client , le statut de la facture , etc..)

- **Exporter les informations sous plusieurs formats :** Le comptable après avoir fait l'extraction des informations pourra les exporter sous format JSON , Excel ou CSV.

4.1.3 Les besoins non fonctionnels

Une exigence non-fonctionnelle est une exigence qui caractérise une qualité désirée du système telle que sa performance, sa robustesse, sa convivialité, sa maintenabilité, etc.
Tous les systèmes informatiques à un certain stade dans leur cycle de vie doivent considérer des besoins non-fonctionnels ainsi que leurs tests. Ces besoins peuvent être décrits comme suit :

- **Exigence de qualité :** Pour simplifier la manipulation de l'interface de l'application et pour qu'elle soit visible et simple, il est important d'avoir une ergonomie adaptée et efficace donc il sera préférable d'utiliser des contrôles des boutons identiques dans chaque onglet et faire une bonne gestion des exceptions.

- **Maintenabilité et extensibilité :** Le code doit être clair pour permettre des futures réparations, évolutions ou améliorations.

- **Confidentialité :** assurer la protection des données confidentielles de l'utilisateur. Chaque utilisateur ne peut consulter que l'espace qui lui est réservé et ceci grâce à la notion du rôle associé à son profil ainsi que la déconnexion après un temps mort d'inactivité.

- **Exigences esthétiques :** On doit assurer l'attractivité de l'application qui doit avoir un design moderne avec des interfaces accueillantes.

4.2 Conception en diagrammes UML

En partant des analyses des besoins, cette section entame la phase de conception de l'application. L'objectif de cette phase est de concevoir le modèle de la solution. La modélisation UML(Unified Modeling Langage) fournit une méthode normalisée pour traduire et visualiser la conception de notre application à partir des différents types de diagrammes.

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Pour illustrer les fonctionnalités offertes par notre application, nous avons opté pour le diagramme des cas d'utilisation.
En langage UML, les diagrammes de cas d'utilisation décrivent les fonctions générales et la portée d'un système. Ce diagramme donne une vue sur les fonctionnalités de notre système ainsi que les acteurs qui l'utilisent.

Ci dessous les trois diagrammes des cas d'utilisation pour les trois acteurs client, comptable et administrateur respectivement.

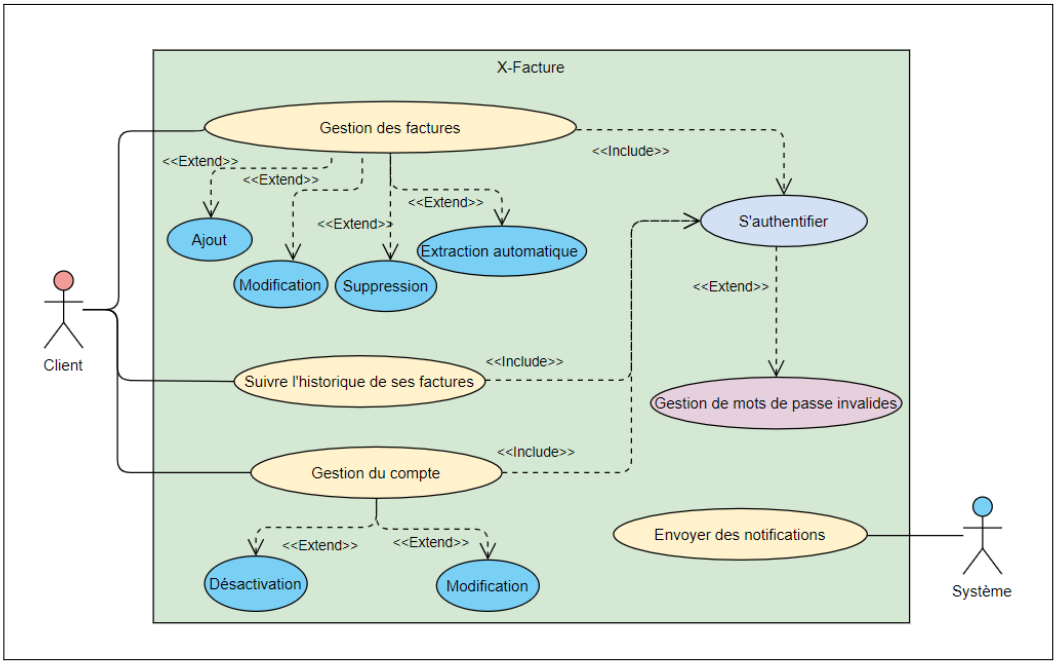


FIGURE 4.1 – Diagramme des cas d'utilisation pour l'acteur Client

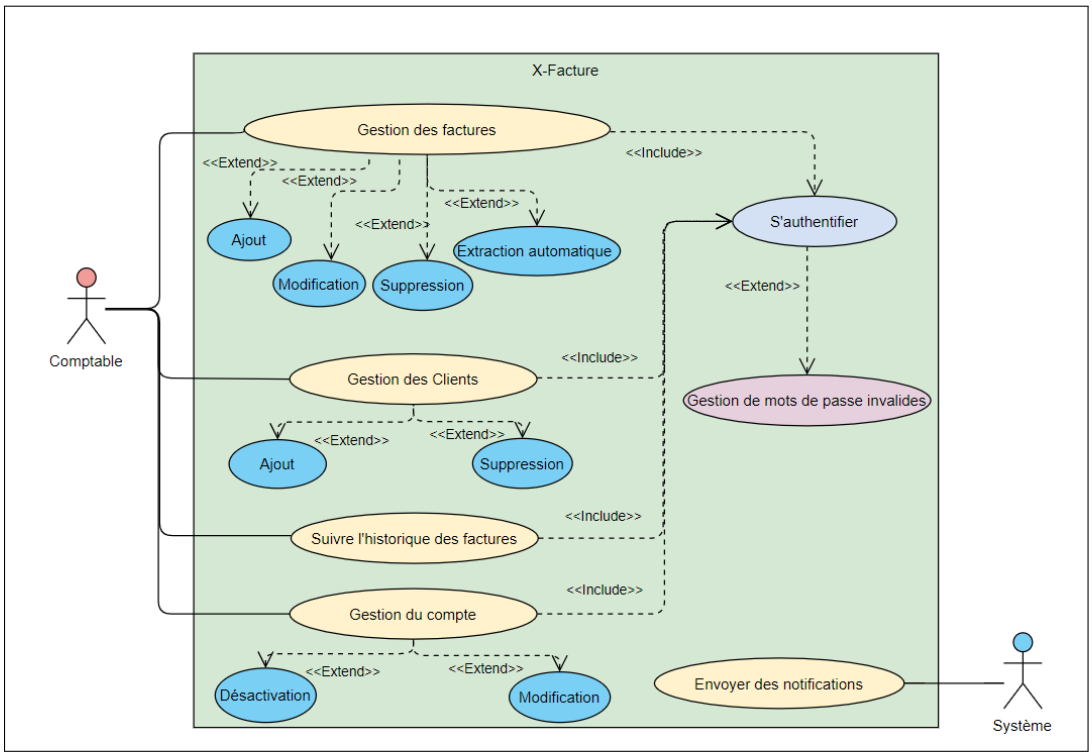


FIGURE 4.2 – Diagramme des cas d'utilisation pour l'acteur Comptable

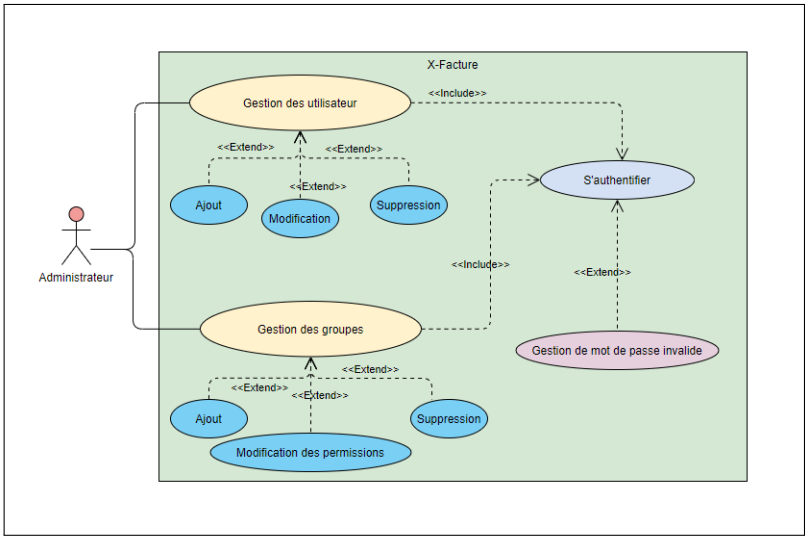


FIGURE 4.3 – Diagramme des cas d'utilisation pour l'administrateur

4.2.2 Description textuelle des cas d'utilisation

La description textuelle des cas d'utilisation permet de clarifier le déroulement de la fonctionnalité et d'indiquer d'éventuelles contraintes. Dans ce qui suit, nous présentons les descriptions textuelles de quelques cas d'utilisation

Cas d'utilisation : Ajouter une facture

But	Ajouter une facture au portfolio du client pour un traitement ultérieur par le comptable
Acteur	Client
Scénario nominal	1. Une fois le client est connecté il clique sur "Ajouter une nouvelle facture". 2. Il doit charger une photo de la facture, ajouter une note et si nécessaire il ajoute une priorité de traitement. 3. Le client clique sur "Confirmer" et la facture est enregistrée à la base de données 4. Le système notifie le comptable par l'ajout d'une nouvelle facture par son client.

TABLE 4.1 – Description textuelle du Cas d'utilisation : Ajouter une facture

Cas d'utilisation : Ajouter un client

But	Le comptable ajoute un utilisateur à la liste de ses clients pour pouvoir consulter son portfolio de factures
Acteur	Comptable
Précondition	Le client doit avoir un compte sur X-Facture
Scénario nominal	1. Le comptable cherche le client par son adresse mail et lui demande le partage de ses factures. 2. Si le client autorise le partage il sera ajouté à la liste des clients du comptable.

TABLE 4.2 – Description textuelle du Cas d'utilisation : Ajouter un client

Cas d'utilisation : valider une facture

But	Modifier le statut d'une facture à 'validée' lorsque les informations extraites automatiquement sont correctes ou bien corrigées
Acteur	Comptable
Scénario nominal	1. Une fois l'extraction automatique est effectuée le comptable clique sur " Afficher les détails" d'une facture. 2. Le comptable vérifie les informations extraites automatiquement,si il y a des erreurs il les corrige manuellement. 3. Le comptable clique sur "Confirmer". 4. Le système enregistre les nouvelles valeurs. 5. Le système notifie le client sur la validation de la facture par le comptable.

TABLE 4.3 – Description textuelle du Cas d'utilisation : valider une facture

4.2.3 Diagrammes d'activités

Dans la modélisation UML, le diagramme d'activité représente la séquence de tâches. Dans cette partie, nous présentons les diagrammes d'activités des principales taches de notre application afin d'avoir une vue globale sur le comportement dynamique de notre système.

Diagramme d'activité : notifier un utilisateur

Notre système assure la notification des utilisateurs aux cas des modifications sur les factures (Ajout d'une nouvelle facture ou modification du statut d'une facture) . Il récupère le Template nécessaire et génère la notification (qui dépend de l'utilisateur à notifier) La figure 4.4 illustre l'activité "Notifier les utilisateurs".

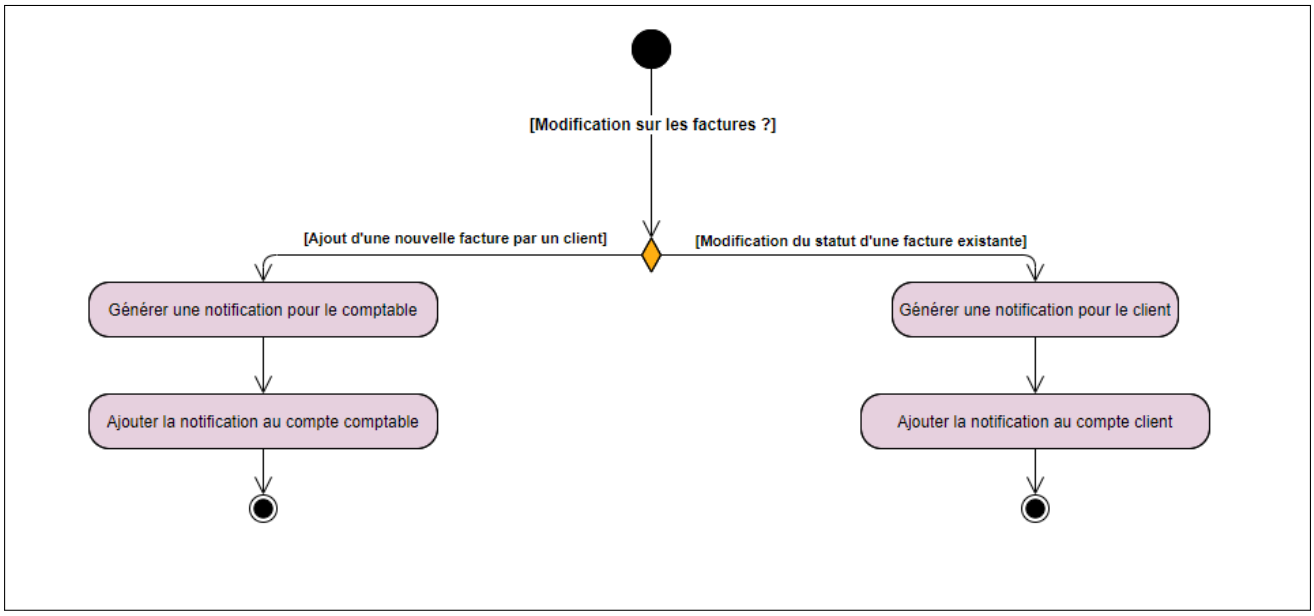


FIGURE 4.4 – Diagramme d'activité de notification des utilisateurs

Diagramme d'activité : Traitement d'une facture

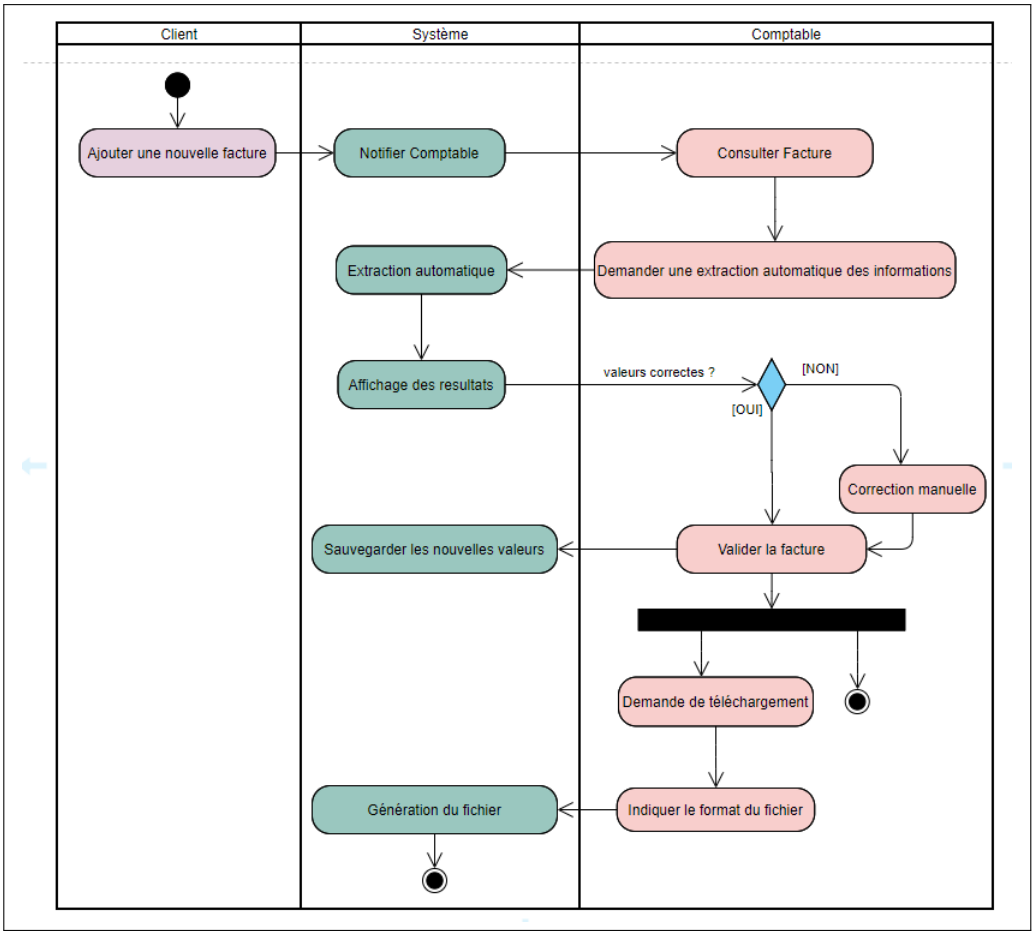


FIGURE 4.5 – Diagramme d'activité de traitement de facture par un comptable

Comme mentionné sur le diagramme de l'activité " traitement de facture par un comptable " sur la figure 4.5 ce processus se fait en interaction entre le comptable et notre système. Une fois le système notifie le comptable par la présence d'une nouvelle facture ce dernier pourra la consulter à tout moment. Une fois l'extraction automatique des informations est effectuée le comptable vérifie lui-même les valeurs extraites et modifie les valeurs erronées et puis il valide la facture , le statut de la facture passera de "Non Validée" à "Validée". Le système enregistre à ce moment les nouvelles valeurs ,si une modification a eu lieu, et modifie le statut de la facture. Pour des traitements ultérieurs de comptabilité le comptable peut demander à notre système d'exporter les données de la facture sous format Excel ou CSV.

4.2.4 Diagramme de classes

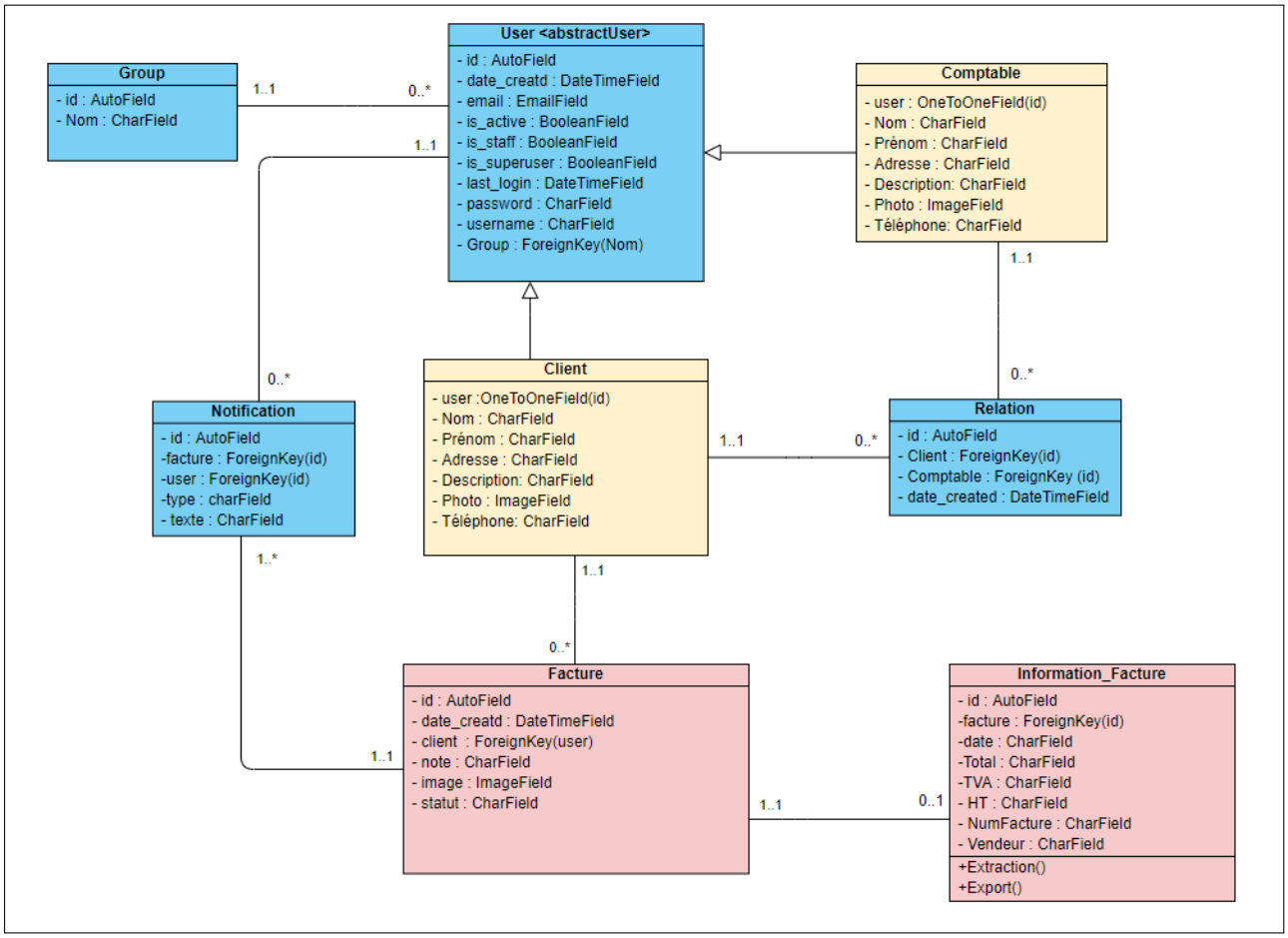


FIGURE 4.6 – Diagramme de classe

La figure 4.6 présente l'architecture conceptuelle de notre application qui est composée des classes suivantes :

- **La classe User** : c'est l'entité qui encapsule les données relatives à l'utilisateur de l'application, cet utilisateur peut être **un comptable**, **un client** ou bien **un administrateur**.
- **La classe Group** :Elle définit les groupes des utilisateurs. Des permissions peuvent être ajoutées à chaque groupe.
- **La classe Relation** :Elle définit la mise en contact entre un comptable et un client et par la suite le partage des documents entre les deux utilisateurs.
- **La classe Facture** : La classe qui définit les factures , chaque facture doit être affectée à un client.

- **La classe InformationFacture** : Définit les informations relatives aux factures qui seront extraites automatiquement.
- **La classe Notification** : C'est la classe qui définit les différentes notifications Chaque notification est destinée à un utilisateur et indique une modification dans la table facture.

4.3 Environnement technique

Dans cette partie, nous présentons les différents environnements de travail, c'est-à-dire les outils et les technologies que nous avons utilisés.

4.3.1 Le Système de gestion de base de données (SGBD)

Pour notre application , nous avons choisi **PostgreSQ**L comme un SGBD . Il est le plus complet des SGBD gratuits, simple à administrer et possède une richesse fonctionnelle et une multitude de modules. La base de données a été administrée depuis l'interface pgAdmin.

4.3.2 Le Framework

Le choix du framework s'est porté sur **Django**[10]. D'une part, parce qu'il est développé en Python, ce qui va assurer une facilité de déploiement du modèle d'extraction des informations qui est déjà développé en Python. D'autre part, parce qu'il garantit la sécurité du site final et facilite la maintenance des solutions développées sur la durée.

Django est un framework open source consacré au développement web conçu pour réduire le temps de développement. Par ailleurs, Django utilise un modèle MVT (Modèle Vue Template). Ce modèle s'inspire du modèle MVC (Modèle Vue Contrôleur). Le MVC sépare le modèle (accès et mis à jour des données) de la vue (interface utilisateur) et du contrôleur (action des utilisateurs). La spécificité de Django c'est qu'il gère lui-même le contrôleur. La figure 4.7 illustre l'architecture d'un projet dans Django et qui sera l'architecture logique de notre application Web.

Un Template est un fichier HTML. Il sera récupéré par la vue et envoyé au visiteur ; cependant, avant d'être envoyé, il sera analysé et exécuté par le framework (Le contrôleur de Django). Django fournit un moteur de templates qui permet, dans le code HTML, d'afficher des variables, d'utiliser des structures conditionnelles ou encore des boucles.

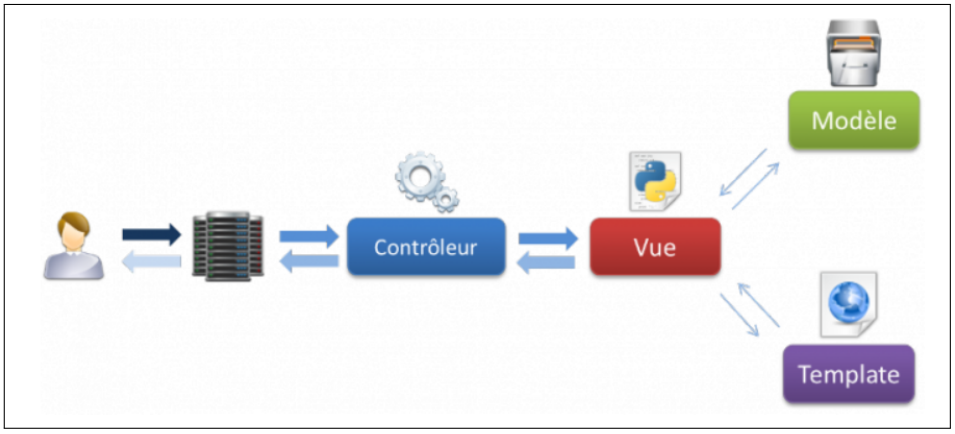


FIGURE 4.7 – Architecture MVT de Django

4.3.3 Les technologies web

HTML et CSS :

HTML et CSS sont la base pour tout projet de développement web, car les navigateurs, tel que Google Chrome , vont interpréter le code HTML pour afficher les pages web.

Le HTML (HyperText Markup Language) est un fichier texte contenant des balises permettant de mettre en forme (texte, image...) et structurer le contenu des pages web.

Le CSS (Cascading Style Sheets) consiste à attribuer dans un même document des caractéristiques de mise en forme à tout un groupe d'éléments de la page web. Il est utilisé conjointement avec HTML pour modifier le design (la couleur, la police, bordure, etc.) de la page web. Il permet de réduire la taille et la complexité du code HTML.

Le JavaScript

C'est un langage qui est inclus dans le code HTML et interprété par le navigateur. Le JavaScript est un langage côté client, c'est-à-dire que les scripts sont exécutés par le navigateur. Il permet de dynamiser la page web en intégrant des interactions avec l'utilisateur, des animations.

Le Bootstrap

Bootstrap est un framework qui permet de créer le design des sites et d'application web plus aisément. C'est une bibliothèque qui contient du CSS pour la mise en forme du texte,

tableau et les formulaires. Il inclut également les librairies JavaScript pour dynamiser les pages web.
Bootstrap fournit une mise en page basée sur une grille de 12 colonnes, une bibliothèque open source et une bonne documentation.

4.4 Réalisation

Cette section est un aperçu sur le travail accompli au cours de la période de développement d'une application Web intitulée X-Facture .Cette application va intégrer toutes les fonctionnalités déjà mentionnées dans la partie conception et dans laquelle sera déployé le modèle d'extraction automatique des informations à partir des factures déjà réalisé dans la première partie du stage.

4.4.1 Inscription et connexion



FIGURE 4.8 – Formulaire de connexion

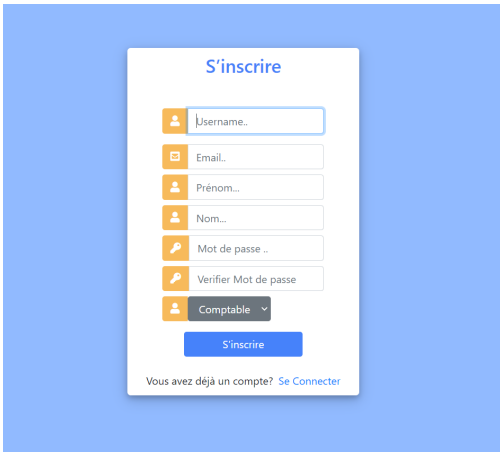


FIGURE 4.9 – Formulaire d'inscription

Les deux figures 4.8 et 4.9 sont respectivement le formulaire de connexion et celui d'inscription à l'application X-Facture. Dans le formulaire d'inscription l'utilisateur doit indiquer son rôle , si c'est un simple client ou un comptable ainsi que son Nom, Prénom, Adresse e-mail, Username et son mot de passe. Une vérification sur l'unicité de l'adresse E-mail est faite lors de l'inscription ainsi qu'une vérification sur la validité du mot de passe.

4.4.2 Le profil "Comptable"

Le comptable peut naviguer entre cinq onglets qui sont :

1. Accueil
2. Liste des clients
3. Factures
4. Notifications
5. Profil

Le premier onglet est l'accueil où s'affichent des statistiques en temps réel sur le nombre des nouvelles factures de chaque client et le pourcentage des factures validées et non validées.

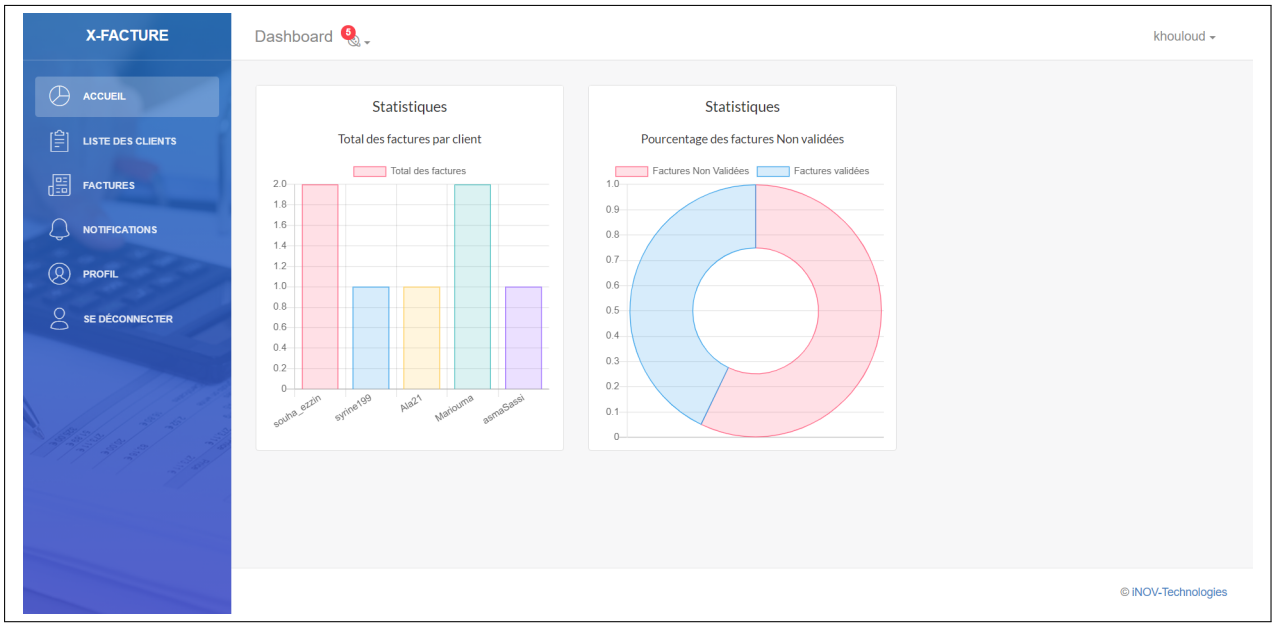


FIGURE 4.10 – Interface d'accueil du profil comptable

Le comptable peut aussi voir la liste de tous ses clients à travers l'onglet 'Liste des Clients' indiqué sur la figure 4.11. Sur cette interface le comptable peut supprimer des clients ou bien consulter leurs portfolios en cliquant sur "Consulter".

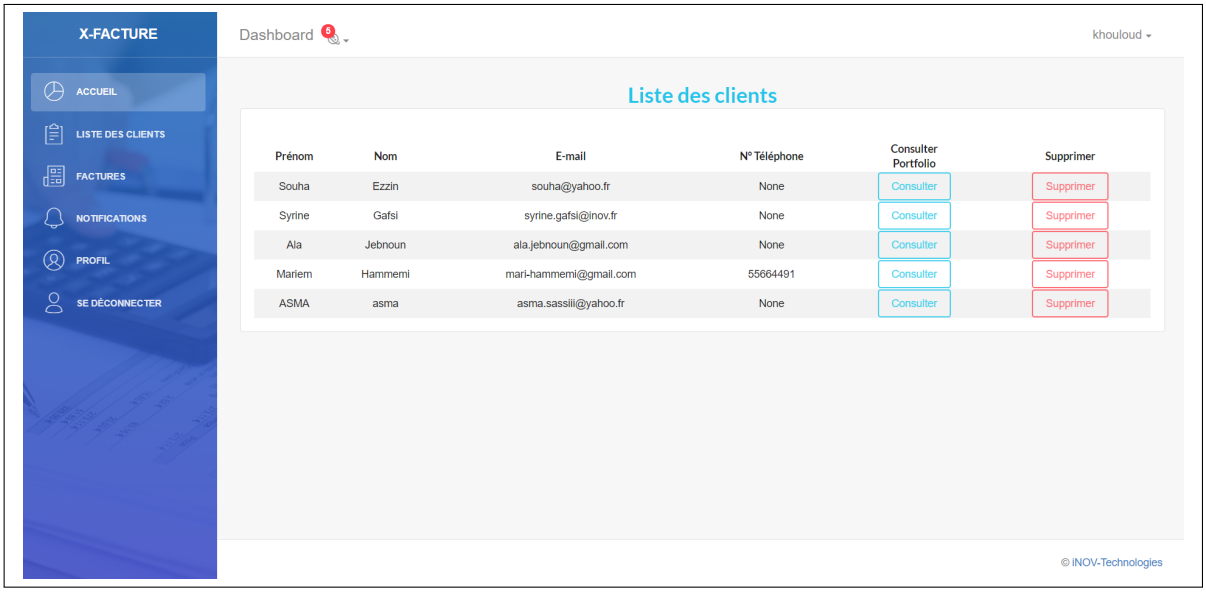


FIGURE 4.11 – Interface "Liste des Clients"

Lorsque le comptable consulte un client l'interface indiquée sur la figure 4.12 va s'afficher. Le comptable pourra trouver une facture via des filtres suivant la date de création , la note sur la facture ou bien son statut. Aussi la liste des factures du client sera affichée et le comptable pourra lancer l'extraction automatique via le bouton "Extraction" et consulter ensuite les informations extraites dans "détails". Le comptable pourra aussi supprimer une facture ou bien la télécharger tout en l'exportant à un format choisi.

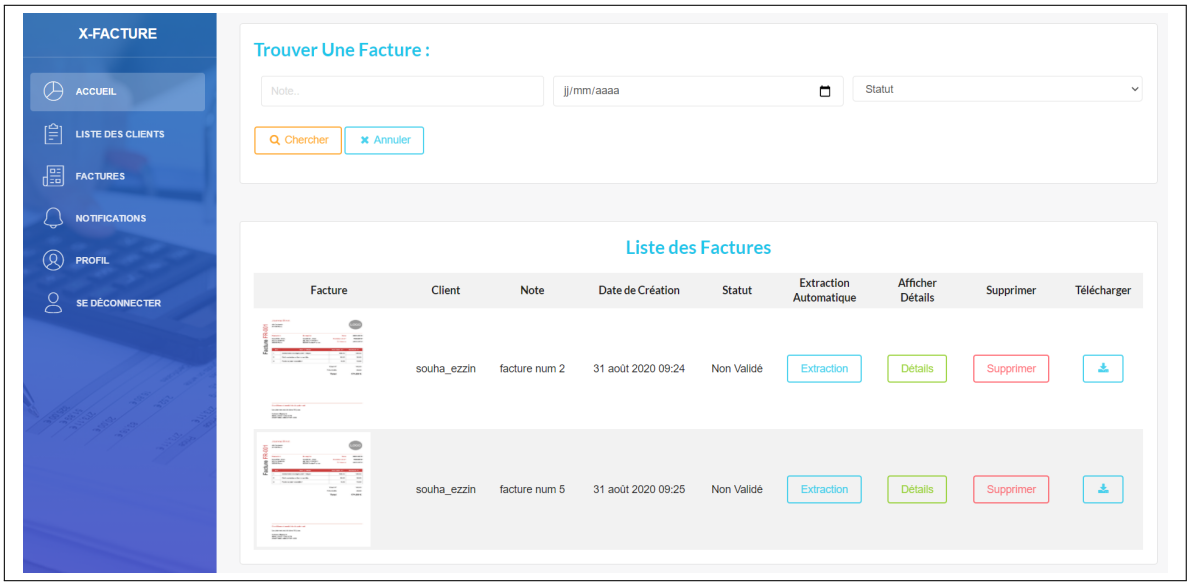


FIGURE 4.12 – Consultation du Portfolio d'un client

Une fois l'extraction automatique est faite le comptable vérifie les valeurs extraites et puis il fait la validation de la facture. La figure 4.13 illustre un exemple du résultat de l'extraction automatique.

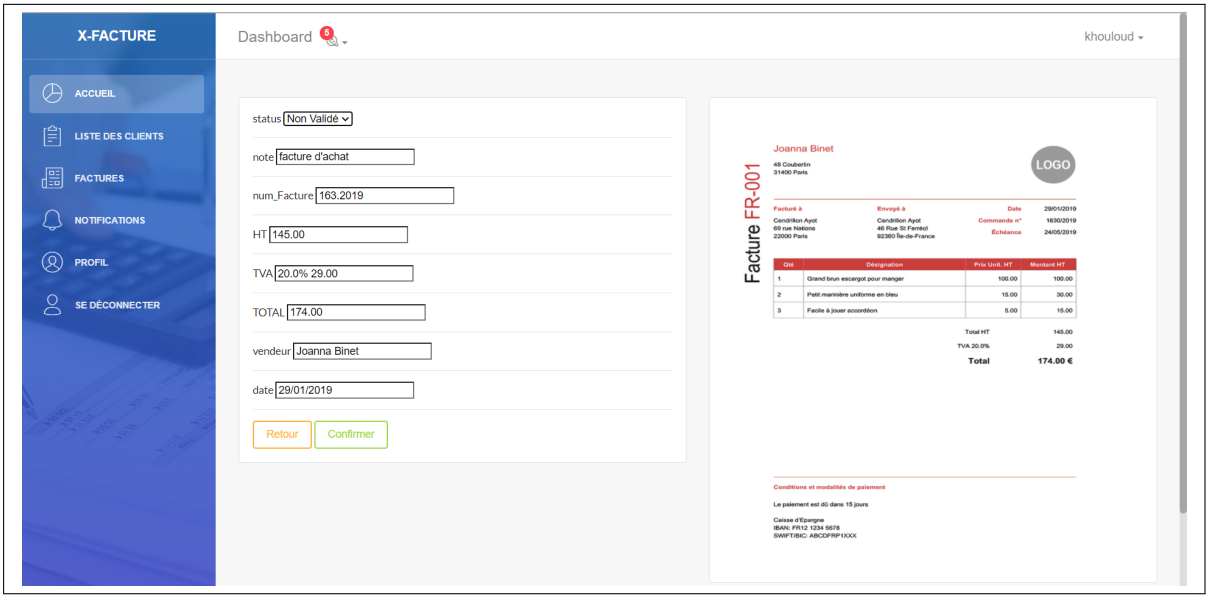


FIGURE 4.13 – Consultation des détails d'une facture

Après la validation, le comptable fait exporter la facture suivant le format désiré pour l'utiliser dans son propre système de comptabilité.

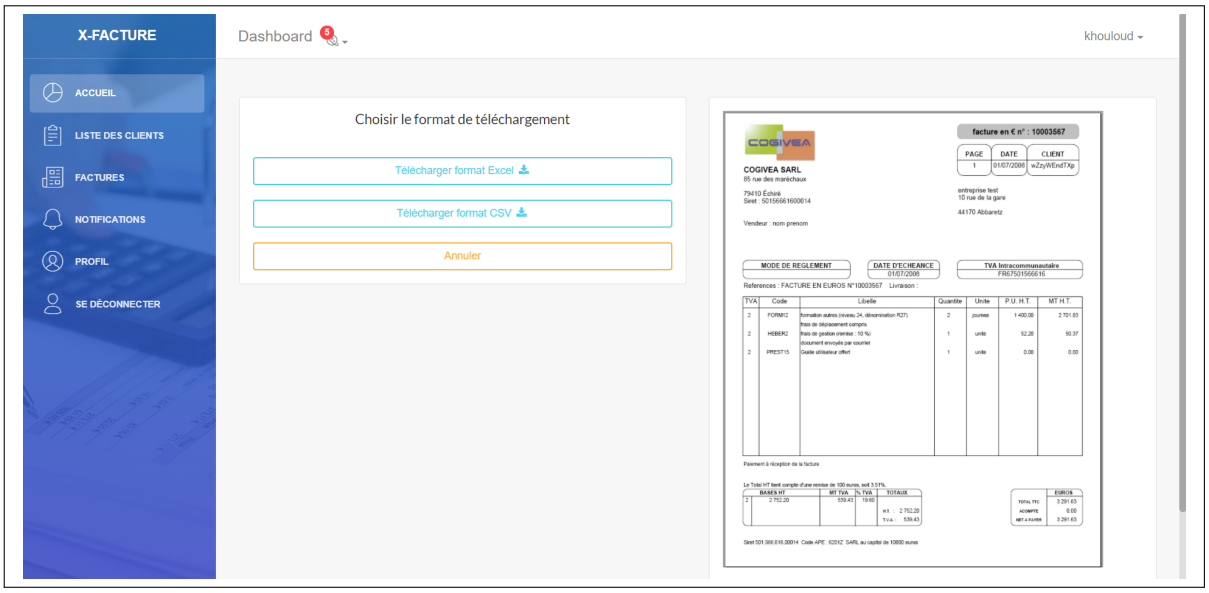


FIGURE 4.14 – Consultation des détails d'une facture

4.4.3 Le profil "Client"

Le client peut naviguer entre les onglets 'Factures', 'Notifications', 'Profil'. L'onglet présenté par la figure 4.15 est l'onglet 'Factures' où le client peut ajouter de nouvelles factures , voir le total de ses factures validées et non validées et il peut aussi faire des filtres sur ses factures et consulter son historique personnel.

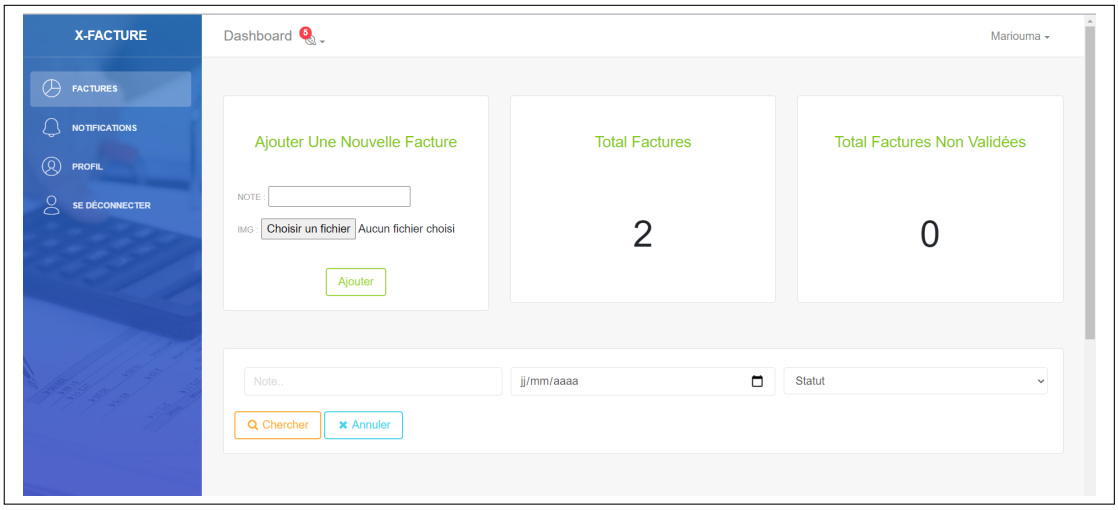


FIGURE 4.15 – Ajout et consultation des factures par le client

Le client peut modifier ses informations personnelles à travers l'onglet profil comme indiqué sur la figure 4.16. Cet onglet est commun pour le client et comptable qui peut aussi modifier ses informations personnelles.

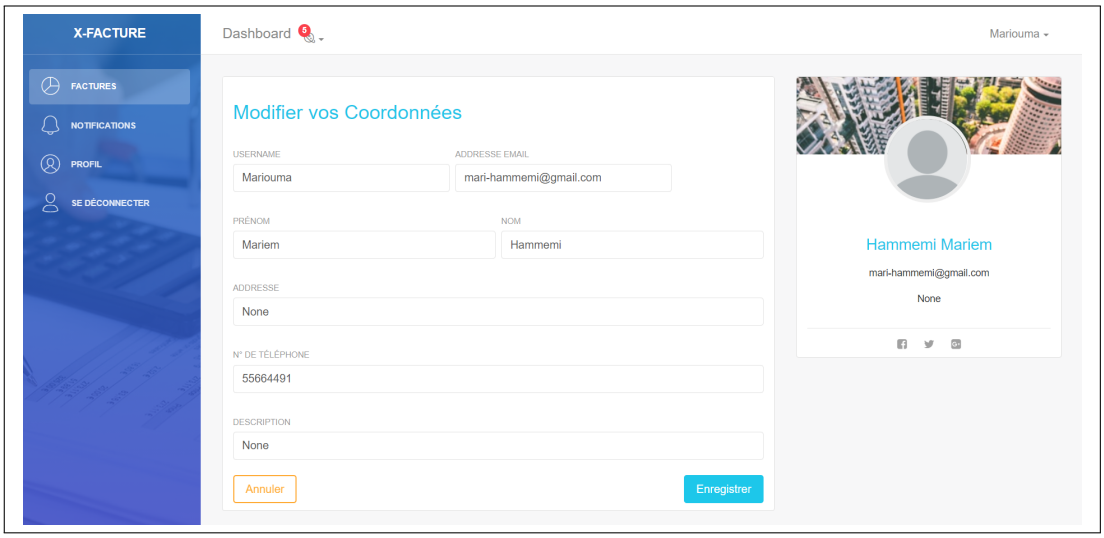


FIGURE 4.16 – Consultation des détails d'une facture

4.4.4 Le site d'administration de Django

Une des parties les plus puissantes de Django est l'interface d'administration automatique.Django fournit une interface prête à l'emploi pour les activités administratives comme la gestion des utilisateurs.
Dans notre projet nous avons accordé à l'administrateur le droit de gérer les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs(Client et comptable).
Il ne peut pas gérer les factures puisque c'est considéré comme un document confidentiel à partager uniquement entre le client et son comptable. La figure 4.17 illustre l'un des fonctionnalités de l'administrateur Django est qui est la gestion des utilisateurs.

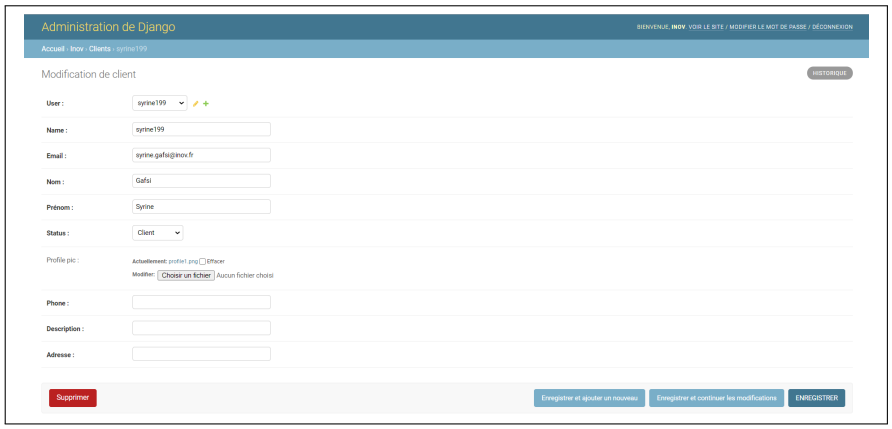


FIGURE 4.17 – Modification d'un client par l'administrateur

Aussi l'administrateur peut modifier les groupes d'utilisateurs en ajoutant des nouveaux groupes ou bien en les modifiant comme illustré dans la figure 4.18.

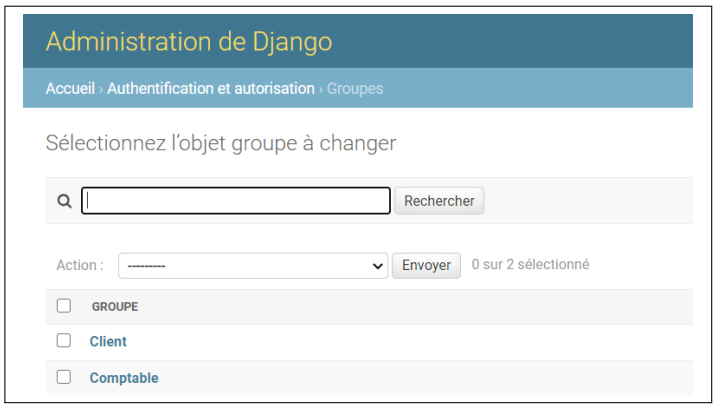


FIGURE 4.18 – Modification d'un client par l'administrateur

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons commencé par une conception de la partie web de notre projet ensuite nous avons bien défini l'environnement technique ainsi que les outils utilisés. Et finalement, nous avons visualisé la solution développée en détaillant ses différentes fonctionnalités.

Conclusion générale

La gestion automatique des factures est une technique innovante qui permet de scanner rapidement les factures, les stocker, les classer et les approuver, le tout avec une interface moderne. Cette technique répond parfaitement aux besoins des comptables surtout qui ne savent plus gérer les piles de papiers décourageantes, les pénalités de retard et le manque de visibilité.

C'est dans ce cadre que s'articule notre projet de fin d'études dans lequel nous avons développé une solution d'automatisation de la gestion comptable. Pour atteindre cet objectif nous avons commencé par une étude bibliographique sur les modèles et les technologies existantes qui vont assurer la faisabilité de notre projet.Ensuite nous avons implémenté un modèle d'extraction automatique des informations utiles à partir de factures, ce modèle est en effet un regroupement des algorithmes de prétraitement des photos, des méthodes de détection des boîtes englobantes du texte, d'un OCR et finalement des techniques de reconnaissance et classification de texte.

Afin de mettre notre modèle en usage par les comptables, nous avons fait la conception détaillée d'une application web pour bien définir les spécifications et les besoins et partant de ces spécifications, nous avons réussi à implémenter une plateforme intitulée X-facture qui mettra en contact le comptable avec ses clients et assure le libre partage de facture et l'automatisation de l'extraction des informations nécessaires.

Notre système a été validé à la suite de plusieurs tests faits au niveau du code et au niveau de l'application web pour s'assurer de son bon fonctionnement.
Néanmoins, nous tenons à souligner quelques limites dans notre solution comme la reconnaissance des informations utiles sur les factures qui dépend fortement du résultat de l'OCR , si ce dernier fait une mauvaise conversion de la photo en texte nous ne pouvons pas reconnaître les informations nécessaires.

Grâce au caractère évolutif et à la modularité de notre application X-Facture, elle pourra être améliorée en ajoutant quelques fonctionnalités comme :

- Le chargement et le traitement de plusieurs factures en même temps.

- L'amélioration du modèle d'extraction automatique des informations avec l'adoption de la deuxième approche de reconnaissance de texte qui est basée sur les GCN (Déjà évoquée dans la partie réalisation).

- L'auto-apprentissage du modèle : Lorsque notre modèle fait des erreurs dans la reconnaissance des champs utiles et le comptable modifie manuellement les champs , les nouvelles valeurs doivent être prises en considération pour ré-entraîner le modèle qui sera en amélioration continue

- La classification des factures selon leurs types.

Webographie

[1] Site web de iNOV technologies, https://www.inov-tech.fr/ [Accès le 6-Août-2020]

[2] Méthodologie CRISP, https://fr.blog.businessdecision.com/methode-crisp-la-cle-de-la-reussite-en-data-science/ [Accès le 15-Août-2020]

[3] Site web de SYPHT, https://www.sypht.com/solutions [Accès le 3-Février-2020]

[4] Site web de Expensya, https://www.expensya.com/fr [Accès le 3-Février-2020]

[5] OpenCV documentation, https://docs.opencv.org/2.4/ [Accès le 15-mars-2020]

[6] L'algorithme EAST, https://arxiv.org/pdf/1704.03155v2.pdf [Accès le 15-mars-2020]

[7] Building a custom OCR using YOLO and Tesseract, https://medium.com/saarthi-ai/how-to-build-your-own-ocr-a5bb91b622ba [Accès le 20-Avril-2020]

[8] A Gentle Introduction to Graph Neural Networks, https://towardsdatascience.com/a-gentle-introduction-to-graph-neural-network-basics-deepwalk-and-graphsage-db5d540d50b3 [Accès le 15-mars-2020]

[9] Harshit Sidhwa, Sudhanshu Kulshrestha, Sahil Malhotra, Shivani Virmani. *Text Extraction from Bills and Invoices*, ICACCCN2018.

[10] Django documentation, https://docs.djangoproject.com/en/3.1/ [Accès le 15-Juin-2020]

Annexe A

Liste des labels

TYPE	LA DESCRIPTION
PERSON	Les gens, y compris fictifs.
NORP	Nationalités ou groupes religieux ou politiques.
FAC	Bâtiments, aéroports, autoroutes, ponts, etc.
ORG	Entreprises, agences, institutions, etc.
GPE	Pays, villes, états.
LOC	Sites non-GPE, chaînes de montagnes, plans d'eau.
PRODUCT	Objets, véhicules, aliments, etc. (pas de services.)
EVENT	Nommés ouragans, batailles, guerres, événements sportifs, etc.
WORK_OF_ART	Titres de livres, chansons, etc.
LAW	Documents nommés transformés en lois.
LANGUAGE	Toute langue nommée.
DATE	Dates ou périodes absolues ou relatives.
TIME	Temps inférieur à un jour.
PERCENT	Pourcentage, y compris «%».
MONEY	Valeurs monétaires, y compris l'unité.
QUANTITY	Mesures, en poids ou en distance.
ORDINAL	«Premier», «deuxième», etc.
CARDINAL	Chiffres qui ne relèvent pas d'un autre type.

FIGURE A.1 – Liste des labels